

강화플라스틱(FRP)선의 구조기준

제정	2001.01.03	해양수산부고시 제2000-88호
개정	2001.06.30	해양수산부고시 제2001-46호
개정	2001.10.17	해양수산부고시 제2001-86호
개정	2007.11.02	해양수산부고시 제2007-97호
개정	2008.07.18	국토해양부고시 제2008-349호
개정	2008.11.10	국토해양부고시 제2008-648호
개정	2009.08.10	국토해양부고시 제2009-586호
개정	2009.09.21	국토해양부고시 제2009-919호
개정	2011.12.28	국토해양부고시 제2011-888호
개정	2013.05.07	해양수산부고시 제2013-72호
개정	2013.09.24	해양수산부고시 제2013-227호
개정	2015.06.22	해양수산부고시 제2015-66호
개정	2016.12.28	해양수산부고시 제2016-211호
개정	2020.07.31	해양수산부고시 제2020-107호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 선박안전법 제26조에 의하여 강화플라스틱(이하 "FRP"라 한다)선의 선체구조 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2007.11.2>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "선박길이(L)", "선박의 중앙부", "선수미부", "만재흡수선", "만재흡수", "건현갑판", "강력갑판", "선수단", "선미단"이라 함은 각각 "강선의 구조기준"에 의한 "선박의 길이", "선박의 중앙부", "선수미부", "만재흡수선", "만재흡수", "건현갑판", "강력갑판", "선수단", "선미단"을 말한다.<개정 2007.11.2>
2. "선박의 너비(B)"라 함은 선체의 가장 넓은 부분에서 선측외판의 외면으로부터 외면까지의 수평거리(미터)를 말한다.<개정 2007.11.2>
3. "선박의 깊이(D)"라 함은 선박의 길이의 중앙에서 선저외판의 하면 또는 선체중심선과 선저외판 하면의 연장선과의 교점(이하 "깊이의 하

단"이라 한다)에서 선측의 건현갑판 상면까지의 수직거리(미터)를 말한다.<개정 2007.11.2>

4. "유리로빙(이하 "로빙"이라 한다)"이라 함은 무알칼리유리로 채사된 단섬유를 집속제를 사용하여 일정한 굵기로 균일하게 뽑은 것을 말한다.
5. "유리쥬스트트랜드매트(이하 "쥬매트"라 한다)"라 함은 무알칼리유리 섬유의 스트랜드를 적당한 길이로 절단하여 무방향으로 균일한 두께로 눌러 결합제를 사용하여 매트모양으로 성형한 것을 말한다.
6. "유리로빙클로스(이하 "로빙클로스"라 한다)"라 함은 무알칼리유리 단섬유를 집속제를 바르면서 집속한 스트랜드 또는 로빙에 의하여 제작한 평직물을 말한다.
7. "수지액"이라 함은 적층용 및 겔코트용의 액상 불포화폴리에스테르수지를 말한다.
8. "겔코트"라 함은 FRP선체의 표면에 미관과 보호를 겸할 수 있는 수지층을 말한다.
9. "촉진제"라 함은 FRP제품의 물성을 개선하기 위하여 가해지는 유기질 또는 무기질의 약제를 말한다.
10. "경화제"라 함은 수지의 경화반응을 발생시키는 역할을 하는 약제를 말한다.
11. "촉진제"라 함은 수지를 상온 경화시킬 때 경화제를 분해시켜 경화반응을 촉진시키는 약제를 말한다.
12. "적층"이라 함은 유리섬유재에 수지액을 함침시켜 경화되기 전에 유리섬유재를 중첩시키거나 아래층의 경화가 너무 진행되지 않은 상태에서 상층을 겹쳐서 경화시키는 것을 말한다.
13. "접착"이라 함은 경화가 진행한 적층면에 다른 FRP부재, 목재 및 경질플라스틱 발포체등에 수지액을 함침시켜 유리섬유재로 접합하는 것을 말한다.
14. "배합비"라 함은 수지액에 대한 경화제 및 촉진제의 사용중량비를 말한다.
15. "성형"이라 함은 적층 또는 접착을 하여 일정의 형상, 강도등을 가지는 제품을 만드는 것을 말한다.
16. "FRP단판구조"라 함은 유리섬유재 및 수지액을 사용하여 성형한 FRP의 단판으로 구성된 구조를 말한다.
17. "FRP샌드위치구조"라 함은 경질플라스틱 발포체, 발사재, 목재(합판

을 포함한다)등의 심재의 양면에 FRP층을 밀착시킨 구조를 말한다.

18. "수적층법"이라 함은 유리섬유재에 수지액을 침투시켜 수작업으로 성형하는 방법을 말한다.

19. "스프레이적층법"이라 함은 스프레이 적층장치를 사용하여 유리섬유재와 수지액을 동시에 분산시켜 성형하는 방법을 말한다.

20. "진공적층법"이란 섬유재를 비닐 등으로 밀폐하여 진공을 형성한 후 수지액을 주입하여 성형하는 방법을 말한다.<신설 2009.9.21>

21. "활주정(滑走艇)"이란 고속항해로 인하여 발생하는 물의 동적압력(動的壓力)을 이용하여 선체를 상방으로 들어올려 물의 저항이 적은 상태에서 빠른 속도로 운항할 수 있는 속장비($v/\sqrt{L}$)가 9.0이상인 선박을 말한다. <신설 2011.12.28>

22. "비활주정"이란 활주정 외의 선박을 말한다. <신설 2011.12.28>

23. "로드셀(Loadcell)"이란 힘이나 하중 등의 물리량을 전기적 신호로 변환시켜 측정하기 위한 변환 게이지를 말한다. <신설 2011.12.28>

제3조(적용) ① 이 기준은 섬유재와 수지액을 사용하여 외판 등 선체의 주요구조를 수적층법, 스프레이적층법 또는 진공적층법으로 성형하여 건조되는 선박길이 35미터미만의 선박으로서 보통선형의 치수비를 가지는 FRP선에 대하여 적용한다. 다만, 유탱커, FRP로서 피복한 목선 등은 제외한다.<개정 2009.9.21>

② FRP선의 선체구조 등에 관하여 이 기준과 다른 기준이 있는 경우에는 다른 기준에 불구하고 이 기준을 적용한다. 다만, 해양수산부장관이 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008.7.18>

제4조(특수한 선박에 대한 특례) 이 기준에 규정되어 있지 아니하거나 특수한 형상, 구조 및 주요 치수비를 가지거나 특수화물을 운반하는 FRP선으로서 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정하는 선박에 대하여는 이 기준의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제5조(특수한 선체구조 등에 대한 특례) ① 이 기준의 규정에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 재료 또는 구조설비로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등 이상의 효력

이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.<개정 2008.7.18, 2008.11.10>

② 이 기준 제3장(선체구조)에 불구하고 「선박안전법 시행규칙」 별표 7 제1호 가목 4)에 따라 강도계산서를 제출하는 선박길이 12미터 미만 선박의 선체강도는 별표 7의 "선체구조 강도시험 기준"을 적용할 수 있다.<개정 2008.11.10, 2011.12.28, 2012.11.28>

③ <삭제 2012. 11. 18>

제6조(다른 기준의 준용) 이 기준에서 정하지 아니한 FRP선의 타, 창구 및 기타의 개구, 불워크, 방수구, 현창 및 현문, 통풍 및 상설보행로 등의 선체외장 및 수밀격벽 등 선체구조에 대하여는 "소형선박의 구조 및 설비기준" 또는 "강선의 구조기준" 등의 관련 규정을 준용한다.<개정 2009.9.21>

제2장 재료시험 및 성형작업 등

제1절 일반사항

제7조(작업장 등의 요건) FRP선을 건조하는 작업장 등은 수지액을 완전히 경화시켜 그 물리적 특성을 충분하게 하고 양호한 성형작업 등을 할 수 있도록 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 작업장은 습기, 먼지 및 외풍이 들어오지 아니하는 구조일 것. 다만, 다음 각 목의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 건조하고자 하는 FRP선의 구조, 수지액의 종류, 성형작업방법 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우<개정 2008.7.18>

나. 선박길이 12미터미만의 소형선박을 건조하는 작업장으로서 성형작업중 직사일광 및 비·바람을 막을 수 있는 시설을 갖춘 경우<개정 2007.11.2>

2. 작업장의 천창, 창문 등에는 적층품에 직사일광이 입사하지 않도록 차광설비를 하고, 스틸렌가스 및 유해 먼지를 배출할 수 있는 환기장치 등을 갖추는 것

3. 유리섬유재, 수지액, 경화제 및 촉진제 등의 보관에 필요한 적당한 시

설을 갖출 것. 이 경우 수지액, 경화제 및 촉진제의 보관장소는 [냉암소\(열과 빛을 동시에 차단할 수 있는 장소\)](#)이어야 하며, 유리섬유재의 보관장소는 청정하고 건조한 장소이어야 한다.

제8조(작업의 관리) FRP선의 건조 또는 수리작업은 반드시 FRP성형작업 경험이 풍부하고 숙련된 기술자의 관리 감독하에 이루어져야 한다.

제2절 재료시험

제9조(유리섬유재 등의 재료시험 등) ① FRP선의 구조용 원재료인 유리섬유재, 적층용 수지액 및 샌드위치구조용 심재 (이하 "유리섬유재 등"이라 한다)의 재료시험 등의 항목 및 방법은 각각 별표 1, 별표 2 및 별표 3에서 정하는 바에 의한다.

② 제1항의 규정에 의한 유리섬유재 및 적층용 수지액은 각각 별표 4 및 별표 5의 판정기준에 적합한 것이어야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특수한 유리섬유재등에 대한 재료시험의 항목, 방법 및 판정기준 등은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.<개정 2008.7.18>

제10조(건조 전 재료시험) FRP선을 건조하고자 하는 자는 FRP선을 건조하기 전에 제9조의 규정에 의한 유리섬유재 등을 사용하여 다음 각 호의 선체구조부재에 대하여 실선과 동일한 적층구성(겔코트를 제외한다) 및 동일한 성형방법으로 성형한 시험편을 제작하여 별표 6의 기준에 따라 건조 전 재료시험을 실시하고 그 시험성적서를 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.<개정 2008.7.18>

1. 선저외판
2. 선측외판
3. 강력갑판
4. 격벽판(샌드위치구조판에 한정한다)

제3절 성형작업

제11조(적층작업의 환경 등) ① FRP의 적층작업은 적층작업요령서에 따라 이를 행하여야 하며, 적층작업중에는 건물내의 먼지, 쓰레기 및 유해

가스 등을 배출하여야 한다.

② 적층시 온도는 사용하는 적층용 수지액에 대하여 적정한 온도를 유지하여야 하며, 습도는 60퍼센트 내지 80퍼센트를 표준으로 한다. 다만, 작업장안의 온도가 섭씨 10도미만이거나 섭씨 30도를 초과하는 경우에는 재료의 특성에 따른 특별한 고려를 하여야 한다.

③ 주요 구조용 목재는 충분히 건조된 것으로서 섬유의 경사, 마디, 부식 기타 결함이 없고 그 사용목적에 적합한 성질을 가진 것이어야 하며 누골, 종통재 등에 성형용으로 사용하는 경질플라스틱심재는 내유(耐油), 내(耐)스티렌, 내수(耐水), 비흡수성의 것으로서 폴리에스테르수지와 접착성이 양호한 것을 사용하여야 한다.

④ 충분히 경화가 되지 아니한 성형품을 경화가 방해될 우려가 있는 환경조건하에 두어서는 아니 되며, 성형품의 경화를 가열하여 촉진시킬 경우에는 적외선 등으로 국부적인 가열을 하여서는 아니 된다.

제12조(적층작업의 요령 등) ① 경화제 및 촉진제의 배합비는 적층작업장의 온도, 습도 등의 환경조건 및 수지의 포트라이프(pot life)와 매트라이프(mat life)를 고려하여 양질의 FRP를 얻는데 적절한 값이어야 한다.

② 적층판의 절단면, 보울트구멍 등은 수지액으로 완전히 메워 유리섬유의 단면이 노출되지 아니하도록 하여야 하며, FRP적층표면을 연마하는 경우에는 연마면의 유리섬유를 현저히 손상시키지 아니하도록 주의하여야 한다.

③ 몰드를 충분히 소제한 후 이형제를 균일하게 도포하여야 하며, 도포 후 도포면에 먼지 등이 부착되지 아니하도록 주의하여야 한다.

④ 구조부재는 선각의 소정의 층에, 그 층의 경화가 그다지 진행되지 아니한 상태에서 일체로 성형하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 구조부재를 개별 성형하여 접착하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제13조(겔코트의 두께) ① 겔코트용 수지액은 균일하게 바르거나 분무하여야 한다.

② 겔코트의 두께는 0.3밀리미터 내지 0.5밀리미터를 표준으로 한다.

제14조(수적층방법) ① 유리섬유재의 배열은 될 수 있는 한 이음부가 적도록 하여야 하고, 이음부의 겹침폭은 50밀리미터이상으로 하고 인접층과의

접침중심선 거리는 100밀리미터이상이어야 한다

② 수(手)적층시에는 유리섬유재에 수지액을 충분히 함침시킨 후 기포 제거용 롤러, 고무주걱등으로 기포를 제거하여야 한다. 이 경우 과도하게 수지액이 제거되지 아니 하도록 적절한 유리함유율(축매트는 30±3퍼센트, 로빙클로스는 50±3퍼센트를 표준으로 한다)을 가지도록 하고 부분적으로 수지과다 또는 결핍이 생기지 아니하도록 균일하게 시공하여야 한다.

③ 적층은 원칙적으로 아래층의 경화가 현저히 진행되지 아니한 상태에서 다음 층의 적층을 하여야 하며 두꺼운 외판을 적층하는 경우 등 공정상 연속적층을 할 수 없는 경우의 적층부분에는 파라핀이 들어있지 아니한 수지액을 사용하여 과잉수지층이 남지 아니하도록 하여야 한다.

④ 최종층의 표면은 공기를 차단하여 수지액의 경화가 충분히 진행되도록 유효한 조치를 하여야 한다.

⑤ 수지액에 충전제를 혼입하는 경우에는 충전제가 수지의 성상에 악영향을 주지 아니 하도록 하여야 한다.

⑥ 로빙클로스의 합계중량은 유리충중량의 25퍼센트 내지 65퍼센트 이내이어야 한다.

제15조(스프레이 적층 방법) ① 선각의 주요구조 부재의 축매트 부분의 성형에 스프레이 적층법을 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

② 스프레이적층장치에 의한 성형은 숙련된 성형기술자가 하여야 한다.

③ 스프레이 적층장치는 적절한 유리함유율 및 배합비로 균일하게 성형할 수 있는 것이어야 한다.

제15조의2(진공적층방법) 진공적층방법으로 성형하고자 할 경우에는 다음 각 호의 규정에 따라야 한다.<신설 2009.9.21>

1. 섬유재의 배열은 가능한 한 이음부가 적도록 할 것
2. 이음부의 겹침폭은 50밀리미터 이상으로 할 것
3. 판에 극단적인 두께 변화가 발생하지 않도록 섬유재를 배열할 것
4. 코너 내의 곡률 반경은 20밀리미터 이상으로 할 것
5. 개구부는 일체 성형을 할 것
6. 섬유재, 수지 주입구, 비닐을 배치 할 경우에는 국부적으로 수지과다와

수지 결핍이 발생하지 않도록 주의하여 시공할 것

7. 수지액이 적당히 주입되도록 수지액의 점도와 겹화시간은 제조자가 명시한 바를 준수할 것

8. 수지 주입중에 공기 혼입이 발생하지 않도록 주의할 것

제16조(샌드위치구조의 성형) ① 샌드위치구조용 심재의 표면은 FRP층과 심재와의 접착을 용이하게 하기 위하여 적절하게 처리되어야 한다.

② 경질플라스틱발포체를 심재로 사용하는 경우로서 심재를 임시로 고정하는데 못을 사용하는 경우에는 못에 의한 결함이 생기지 아니하도록 하여야 하며, 심재 상호간의 틈새는 1밀리미터이하이어야 한다.

③ 발사재를 심재로 하는 경우 심재 상호간의 틈새는 4밀리미터이하이어야 하며, 수지액이 심재에 충분히 함침되도록 성형하여야 한다.

제17조(탈형작업) ① 탈형작업시에는 선체에 유해한 영구변형이나 손상이 생기지 아니하도록 신중히 하여야 한다.

② 탈형후에는 선체를 가능한 한 넓은 면적으로 받쳐서 균일한 힘이 걸리도록 유지시켜야 한다.

제18조(접착작업) ① 접착시에는 접착면을 연마하는 등 유효한 사전처리를 하고 유지류, 먼지 등을 제거하고 시공하여야 한다.

② L형 및 T형의 이음을 하는 경우에는 모서리에 적층된 스프링백 (SPRING BACK)에 의한 박리 및 굴곡에 의한 절손을 방지하기 위하여 충분한 등금새를 주는 등 주의하여 시공하여야 한다.

③ 접착시에는 과도한 경화발열로 인한 변형 및 접착강도에 불연속부가 생기지 아니하도록 시공하여야 한다.

제19조(고착이음) ① 적층판을 상호 고착시키거나 성형판에 금속물을 고착하는 경우에 사용하는 볼트, 리벳, 나사 등의 금속물은 내해수성의 것이거나 적당한 방식처리를 한 것이어야 한다.

② 기계적으로 고착시키는 경우에는 가능한 한 적층판의 직각방향으로 관통하도록 하고, 부착구멍에는 수지액, 퍼티등을 충분히 발라야 한다.

③ 볼트 구멍의 중심과 적층판 끝부분까지의 거리 및 볼트 구멍간의 거리는 구멍지름의 3배이상이어야 한다.

- ④ 볼트 조임을 하는 경우에는 적층판의 면에 와셔를 사용하여야 한다.
- ⑤ 경질플라스틱발포체를 심재로 하는 샌드위치판을 관통하여 볼트, 리벳, 나사 등을 사용하는 경우에는 심재의 해당부분에 미리 충분히 건조된 목재 등을 채워 넣어야 한다.
- ⑥ 수밀을 요하는 곳에 볼트 등으로 기계적 고착을 하는 경우에는 적절한 수밀 조치를 하여야 한다.

제20조(접착이음) ① 구조부재의 T형이음의 겹침은 다음 각 호에 의한다.

1. 구조부재의 T형이음의 겹침 부분의 치수는 일반적으로 그림 1과 같이 할 것. 다만, 샌드위치 구조부재의 T형이음에 있어서 그림 1에 표시하는 판두께(T)는 FRP내층 및 외층판의 합계두께를 사용할 수 있다. 이 경우 그림 1에서 t'는 겹침부분의 두께로서 $\frac{t}{2}$ 이상이어야 한다.

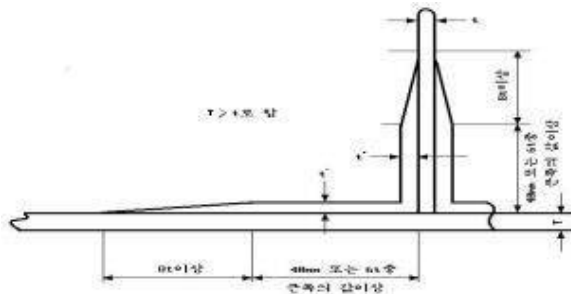


그림 1 T형이음의 겹침치수

2. T형이음의 적층형상은 그림 2 또는 그림 3과 같이 하여야 하며, 주요 구조부재의 T형이음은 그림 4와 같이 할 것. 이 경우 그림 2에서 실선은 좁매트층, 점선은 로빙클로스층을 표시하고, 로빙클로스층은 서로 겹치지 아니하도록 하여야 하며, 최초층 및 최종층은 좁매트층으로 하여야 한다.

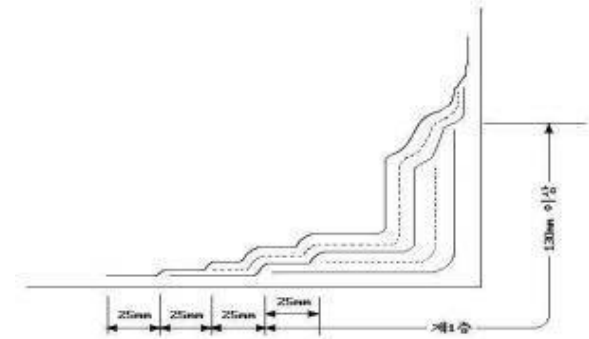


그림 2 좁매트와 로빙클로스를 병용하는 경우

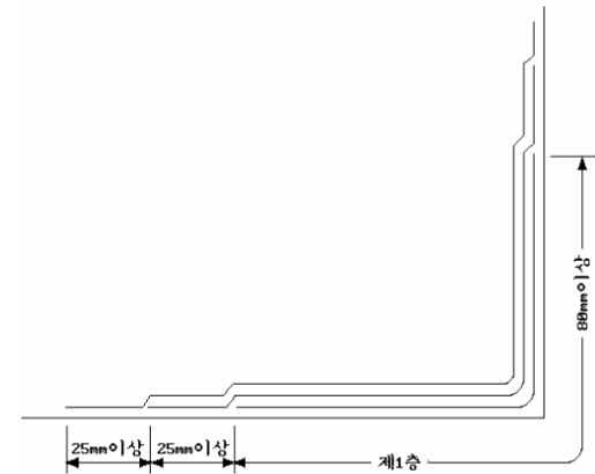


그림 3 좁매트를 사용하는 경우

3. 주기관거더, 격벽 등 상당히 큰 하중 또는 진동이 가해지는 부재를 접합하는 경우에는 그림 4와 같이 적층판의 두께를 증가시키고 그 위에 구조부재를 배치하는 등의 고려를 하여야 한다.

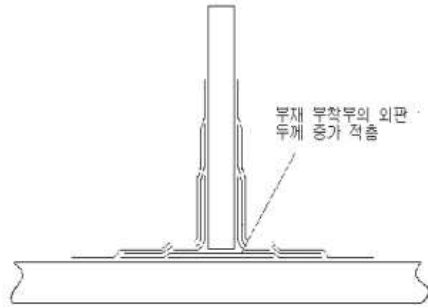


그림 4 하중 또는 진동에 대하여 고려하는 경우

4. 제3호의 규정에 의한 것 이외에 특히 큰 하중이나 진동이 가해지지 아니하는 부재를 접합하는 경우에는 그림 5와 같이 부재와 적층판 사이에 플라스틱발포체 등을 넣거나 그림 6과 같이 연결성의 수지퍼티 등을 채워 모서리를 충분히 적층시켜 구조부재를 접합하여야 한다.

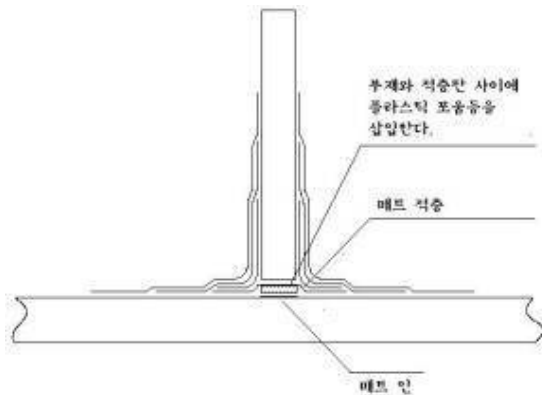


그림 5 플라스틱발포체 등을 채우는 경우

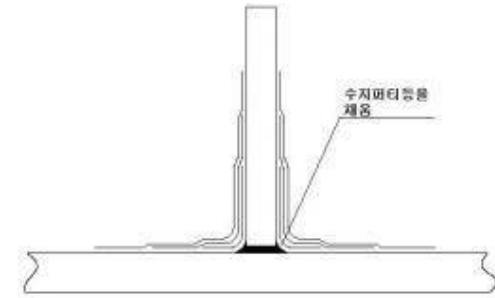


그림 6 연결성의 수지퍼티 등을 채우는 경우

- ② 주요구조부재에는 L형이음을 사용하여서는 아니 된다. 다만, T형이음이 곤란하여 부득이 L형이음으로 하는 경우의 적층두께는 접합되는 적층판의 얇은쪽 판두께의 3분의 2 내지 3분의 3으로 하여야 한다.
- ③ T형이음과 L형이음은 현장에서 이를 적층하여야 한다.
- ④ 맞댐이음은 다음 각 호에 의한다.
1. 외판은 맞댐이음으로 하여서는 아니 된다. 다만, 수리 등의 경우로서 국부적인 이음이 필요한 경우에는 스카프 이음만을 사용할 수 있다.
 2. 갑판의 맞댐이음시에는 V형 또는 X형의 스카프이음 이외의 이음법을 사용하여서는 아니 된다.

제4절 건조 중 검사 등

제21조(건조 중 검사 등) FRP선을 건조하고자 하는 자는 건조전에 건조하고자 하는 FRP선박의 요목표, 건조공정표 및 성형작업요령서 등을 해양수산부장관에게 제출하여야 하며, 건조중에는 선박안전법에 의한 건조검사를 받아야 한다.<개정 2007.11.2><개정 2008.7.18>

제22조(건조 후 재료시험) FRP선 건조자는 제10조의 규정에 의한 선체구조부재의 일부에서 시험편을 절취(불워크의 일부를 연장하는 등의 방법으로 절취)하여 제10조 별표 6의 건조 전 재료시험 방법 및 판정기준중 성형두께, 인장강도, 굽힘강도 및 전단강도(샌드위치구조판에 한한다)에 대하여 동 기준에 따라 건조 후 재료시험을 실시하고 그 시험성적서를 해양수산부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 시험편의 성형두께는 제23

조제1항의 규정에 의한 값의 95퍼센트이상, 인장강도 및 굽힘강도는 각각 제24조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 값이상, 전단강도는 제27조제3호 규정의 두께 산정식 중 전단강도 값이상이어야 한다. <개정 2008.7.18>

제3장 선체구조

제1절 일반사항

제23조(FRP적층두께 및 단면계수) ① 촉매트 또는 로빙클로스 적층판의 두께는 다음 식에 의한 값을 표준으로 한다.

$$\frac{W_g}{10Y_R \cdot G} + \frac{W_g}{1000Y_G} - \frac{W_g}{1000Y_R} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

W_g 는 촉매트 또는 로빙클로스의 단위면적당 설계중량 (그램/제곱미터)
 Y_R 은 경화수지의 비중으로서 1.2로 할 수 있다. 다만, 충전제 등을 수
 지액에 혼입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

G 는 적층판의 유리함유율로서 실제의 적층판의 각 층당의 값으로 한
 다. 다만, 부득이한 경우에는 적층판 전체의 유리함유율로 할 수 있
 다.

Y_G 는 촉매트 또는 로빙클로스의 비중으로서 특별히 규정하지 아니하는
 한 2.5로 한다.

② 촉매트 및 로빙클로스 이외의 특수한 유리섬유재에 의한 적층두께에
 대하여는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정
 2008.7.18>

③ 헤트형 등의 구조부재의 단면계수는 웨브의 각 편측 150밀리미터의
 실제 FRP판을 포함한 값으로 한다.

제24조(FRP적층두께 및 단면계수의 수정 등) ① 이 기준에 의한 구조치
 수는 촉매트 및 로빙클로스로 구성되는 유리섬유재로 성형하여, 다음 각
 호의 강도를 가지는 FRP로 성형한 FRP선에 대하여 정한 것이다. 다만,
 겔코트는 포함되지 아니한다.

1. FRP의 인장강도 : 10킬로그램/제곱밀리미터
2. FRP의 인장탄성계수 : 700킬로그램/제곱밀리미터

3. FRP의 굽힘강도 : 15킬로그램/제곱밀리미터

4. FRP의 굽힘탄성계수 : 700킬로그램/제곱밀리미터

② 제1항의 규정에 의한 FRP보다 강한 강도를 가지는 FRP를 사용하여
 건조하는 경우에는 이 기준의 규정에 의한 구조치수에 다음 각 호에 의
 한 계수(a)를 곱한 것으로 할 수 있다.

1. 판두께(t)에 대하여는 다음 식에 의한 값

$$at = \sqrt{\frac{15}{\sigma_B}}$$

이 식에서

σ_B 는 FRP적층판의 굽힘강도(킬로그램/제곱밀리미터). 다만, 제10조
 별표 6 제1호마목의 규정에 의한 굽힘강도 값이하이어야 한다.

2. 단면계수(z, 선체 횡단면계수를 포함한다)에 대하여는 다음 식에 의
 한 값

$$\alpha Z = \frac{10}{\sigma_T}$$

이 식에서

σ_T 는 FRP적층판의 인장강도(킬로그램/제곱밀리미터). 다만, 제10조
 별표 6 제1호라목의 규정에 의한 인장강도 값이하이어야 한다.

③ 샌드위치구조용 심재로서 굽힘탄성계수가 560킬로그램/제곱밀리미터
 이상인 것의 판두께의 산입에 대하여는 해양수산부장관이 적당하다고
 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

④ 늑골, 보, 거더, 격벽방요재 등에 사용하는 심재를 단면계수에 산입하
 는 경우 미송과 라왕재에 대하여는 FRP단판과 동등한 것으로 하고 구
 조용 합판에 대하여는 그 단면적의 80퍼센트를 산입할 수 있으며, 미송,
 라왕재와 구조용 합판 이외의 심재로서 그 굽힘탄성계수가 560킬로그램
 /제곱밀리미터이상인 것의 단면계수의 산입에 대하여는 해양수산부장관
 이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

⑤ 제3항 및 제4항의 규정에 의하여 성형용 심재를 판두께 또는 단면계
 수에 산입하는 경우에는 제9조 별표 3 제1호의 경질플라스틱발포체의
 재료시험 규정에 의한 시험을 하여야 한다.

제25조(부재치수의 경감) 평수구역을 항해구역으로 하는 선박에 있어서는
 이 기준에서 정하는 부재치수를 다음 표의 한도내에서 경감할 수 있다.
 <개정 2007.11.2> <개정 2013.9.24>

항 목	경 감 량 (퍼센트)
선체횡단면의 단면계수	10
외판(용골을 포함한다)의 판두께	10
갑판의 판두께	10
늑골의 단면계수	15
보(화물을 적재하는 갑판에 대한 것을 제외 한다)의 단면계수	15
갑판하중거더의 단면계수	15
단저·이중저부재(중량물을 적재하는 장소의 내저판과 선저중늑골을 제외한다)의 판두께	10
기타부재(디프탱크의 구조부재를 제외한다)	상기에 준하는 값

제26조(헤트형 구조) 가운데가 비었거나 단면계수에 산입되지 아니하는 심재를 사용하는 구조용 헤트(HAT)형 부재의 단면계수, 웹의 두께, 면재의 너비와 두께 등은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 늑판, 선저중늑골, 선측늑골, 갑판보, 갑판하거더, 격벽방요재 및 방요거더의 단면계수는 각각 제36조제1항, 제37조제3호, 제42조제2항 및 제3항, 제54조, 제60조제1항, 제64조 및 제65조의 규정에 의한 값 이상일 것
2. 중심선거더, 선저측거더 및 늑판의 웹의 한쪽두께는 각각 제33조제2항, 제34조제2항 및 제35조제1항의 규정에 의한 값의 0.7배이상일 것
3. 중심선거더 및 선저측거더 면재의 단면적은 각각 제33조제3항 및 제34조제3항의 규정에 의한 면재의 너비와 두께를 곱한 값이상일 것
4. 제1호 내지 제3호의 기준에 불구하고 헤트형의 각 부재의 웹 및 정판의 최소두께는 다음 산식에 의한 값이상일 것

웹의 두께(t) : $0.034 d_o \cdot K$

정판의 두께(t) : $0.05 b \cdot K$

이 식에서

d_o 는 웹의 깊이(밀리미터)

b 는 정판의 너비(밀리미터)

K 는 1.0, 다만, 해당부재의 단면계수의 값이 규정의 값을 초과하는 경우 K 는 다음 식에 의한 값으로 할 수 있다.

$$K = \sqrt{\frac{Z_R}{Z_A}}$$

이 식에서

Z_R 은 해당부재의 규정에 의한 단면계수

Z_A 는 해당부재의 실제의 단면계수

제27조(샌드위치구조) 외판, 갑판 또는 격벽을 샌드위치구조로 하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.

1. 패널을 구성하는 샌드위치구조판의 심재는 원칙적으로 단층으로 구성되는 것일 것
2. 샌드위치구조판의 내층판의 두께는 외층판의 두께의 0.8배이상일 것
3. 샌드위치구조판(구조용합판 이외의 심재를 사용)의 내층판, 외층판 및 심재를 합한 두께는 다음 2개의 식에 의한 값 중 큰 것 이상일 것

$$t = \frac{C_1 \cdot S \cdot H}{\tau_a} \quad (\text{밀리미터}) \quad \text{또는} \quad t = C_2 \cdot t_f \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

t_f 는 FRP단판구조의 규정에 의한 판두께로서 제32조, 제44조 내지 제46조, 제49조 또는 제62조의 규정에 의한 값을 제24조제2항제1호의 규정에 의하여 수정한 값

S 는 늑골, 갑판보 또는 방요재의 중심간의 거리

H 는 중앙부의 외판에 대하여는 $d+0.026L$, 선수선저 보강부의 외판에 대하여는 $1.8(d+0.026L)$, 갑판에 대하여는 제51조의 규정에 의한 갑판하중, 격벽판에 대하여는 제62조의 규정에 의한 h (미터)

τ_a 는 샌드위치구조판의 전단강도(킬로그램/제곱밀리미터)로서 제9조 제1항 별표 3 제1호사목의 규정에 의한 샌드위치구조판에 대한 전단강도 값

C_1 및 C_2 는 다음 표에 의한 값. 다만, α 또는 β 가 표의 중간에 있는 경우에는 직선보간법에 의하여 C_1 및 C_2 의 값을 정한다.

β	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_1	2.18	2.26	2.33	2.40	2.46	2.52	2.57	2.62	2.67
C_2	$\alpha=0.8$	1.62	1.42	1.31	1.24	1.20	1.16	1.14	1.10
	$\alpha=1.0$	1.54	1.36	1.25	1.19	1.15	1.12	1.10	1.07

(비고) :

1. α 는 FRP외층판 또는 내층판중에서 얇은 쪽의 판두께를 두꺼운 쪽의 판두께로 나눈 값
2. β 는 FRP외층판과 내층판의 두께의 합을 심재의 두께로 나눈 값

4. 샌드위치구조판(구조용합판 이외의 심재를 사용)의 내층판 및 외층판의 각각의 두께는 다음 식에 의한 값이상일 것. 다만, 어떠한 경우에도 2.4밀리미터이상이어야 하고, 적층은 쉼매트·로빙클로스·쉼매트 이상으로 구성되어야 한다.

$$t = 3.6 \sqrt[3]{\frac{E_c}{t_c \cdot E_f} \left(\frac{S \cdot H}{\sigma_c} \right)^4} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 및 H는 각각 제3호의 규정에 의한 S 및 H와 같다.

E_f 는 FRP내층판 또는 외층판의 굽힘탄성계수로서 제10조 별표 6 제1호가목의 규정에 의한 굽힘탄성계수 값(킬로그램/제곱밀리미터)

σ_c 는 심재의 압축강도로서 제9조제1항 별표 3의 규정에 따라 측정된 값(킬로그램/제곱밀리미터)

t_c 는 심재의 두께(밀리미터)

5. 샌드위치구조판(구조용합판을 심재로 사용)의 내층판, 외층판 및 심재를 합한 두께는 다음 2개의 식에 의한 값중 큰 것이상일 것. 다만, 어떠한 경우에도 내층판 및 외층판의 각각의 두께는 2.4밀리미터이상으로 하고 적층은 쉼매트·로빙클로스·쉼매트이상으로 구성되어야 한다.

$$t = C_3 \cdot S \cdot H \quad \text{또는} \quad t = (1.22 - 0.15\beta)t_f \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S, H, β 및 t_f 는 각각 제3호의 규정에 의한 S, H, β 및 t_f 와 같다.

C_3 는 다음 표에 의한 값.

β	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_3	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8	22.3

(비고) :

1. β 는 FRP외층판과 내층판의 두께의 합을 심재의 두께로 나눈 값
2. β 의 값이 표의 중간에 있는 경우에는 직선보간법에 의하여 C_3 의 값을 정한다.

제2절 종강도

제28조(선체횡단면계수) 선박의 중앙부의 선체횡단면계수(이하 "Z"라 한다)는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다<개정 2007.11.2>

$$Z = C \cdot L^2 \cdot B_w (C_b + 0.7) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 44미만인 경우에는 44로 한다.

$$0.4L + 36$$

B_w 는 만재흘수선에서 선측외판의 외면에서 외면까지의 수평거리(미터)

C_b 는 만재흘수선에 대한 배수용적을 $L \cdot B_w \cdot d$ 로 나눈 값

제29조(선체횡단면의 단면2차모멘트) 선박의 중앙부의 선체횡단면의 단면 2차모멘트(이하 "I"라 한다)는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 단저구조를 가지는 선박으로서 L/D의 비가 12.0미만인 선박의 경우에는 단면2차모멘트의 계산을 생략할 수 있다.<개정 2007.11.2>

$$I = 4.2 Z \cdot L \quad (\text{네제곱센티미터})$$

제30조(선체횡단면계수등의 계산) ① 선체횡단면계수등의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1. 선체횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 그 중성축으로부터 강력갑판보의 선측상면(다만, 제2호의 규정에 의한 불워크를 종강도에 산입하는 경우에는 그 상단으로 한다)까지의 수직거리 또는 선박의 깊이(D)의 하단(다만, 해트형 용골구조로 하는 경우에는 그 아랫면)까지의 수직거리중 큰 값으로 나눈 것일 것<개정 2007.11.2>

2. 강력갑판하의 종통부재로서 선박의 중앙부 0.5L사이를 종통(스카프 이음)의 목재는 2재이상인 경우에도 이를 종통하는 것으로 인정할 수 있다)하는 것과 강력갑판위에 있는 불워크 등으로서 길이 및 강도가 충분하고 선체와 일체로 되어 있다고 볼 수 있는 것은 종강도에 이를 산입할 수 있다.<개정 2007.11.2>
3. 목재는 그 단면적에 당해 목재와 FRP의 인장탄성계수의 비를 곱하여 이를 산입하고, 이 비를 미송과 라왕재에 대하여는 1.0, 구조용 합판에 대하여는 0.8로 하며, 경질플라스틱발포체와 발사재는 종강도에 이를 산입하여서는 아니 된다.
4. 목재·경질플라스틱발포체 및 발사재 이외의 심재로서 그 인장탄성계수(선박의중앙부 0.5L사이의 당해 심재에 이음이 있는 경우에는 그 이음을 포함한다)가 560킬로그램/제곱밀리미터이상인 것의 종강도 산입에 대하여는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.
<개정 2007.11.2><개정 2008.7.18>

② 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 심재를 FRP판 두께 또는 단면계수에 산입하는 경우에는 제9조제1항 별표 3의 규정에 의한 재료시험을 하여야 한다.

제31조(강도의 연속성) 종강도부재는 강도의 연속성이 양호한 구조의 것이어야 한다.

제3절 선저구조

제32조(용골) ① 용골의 구조는 가능한 한 선수로부터 선미까지 연속된 구조의 것이어야 하며, 만곡부용골은 외판과 일체형으로 하여서는 아니 된다.

② 용골의 너비와 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 너비는 선박의 너비(B)의 0.2배를 초과할 필요는 없으나 두께는 인접하는 선저외판의 두께미만이어서는 아니 된다.<개정 2007.11.2>

너비 : $530 + 14.6L$ (밀리미터)

두께 : $9.0 + 0.4L$ (밀리미터)

③ 해트형 용골의 경우에는 그 너비를 거스(girth)에 따라 계측할 수 있다.

제33조(중심선거더) ① 중심선거더는 가능한 한 선수격벽으로부터 선미격벽까지 이르도록 이를 배치하여야 한다.

② 중심선거더의 웨브의 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 선박의 중앙부보다 전후에서는 점차적으로 그 두께를 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.85배로 할 수 있다.<개정 2007.11.2>

$t = 0.4L + 4.7$ (밀리미터)

③ 면재의 너비와 두께는 각각 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 선박의 중앙부 보다 전후에서는 점차적으로 그 단면적을 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.8배이상으로 할 수 있다.<개정 2007.11.2>

너비 : $4L + 30$ (밀리미터)

두께 : $0.4L + 4.7$ (밀리미터)

④ 중심선거더의 높이는 늑판 또는 선저트랜스버스의 상단까지 달하는 것이어야 한다.

⑤ 기관실내의 중심선거더의 웨브 및 면재의 두께는 제2항 및 제3항의 규정에 의한 값의 1.25배이상이어야 한다.

⑥ 용골의 구조가 평판외의 형상으로 되어 있고 그 깊이가 충분한 경우에는 중심선거더를 생략할 수 있다.

제34조(선저측거더) ① 늑판의 상면에서 측정한 선박의 너비가 4미터를 초과하는 경우에는 적당한 간격으로 선저측거더를 설치하여야 한다.<개정 2007.11.2>

② 선저측거더의 웨브의 두께(t)는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 선박의 중앙부보다 전후에서는 점차적으로 그 두께를 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.85배이상으로 할 수 있다. <개정 2007.11.2>

$t = 0.3L + 3.5$ (밀리미터)

③ 선저측거더의 면재의 두께(b)는 웨브의 두께이상이어야 하고, 그 너비는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 선박의 중앙부보다 전후에서는 점차적으로 그 단면적을 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.8배이상으로 할 수 있다.<개정 2007.11.2>

$b = 3.2L + 24$ (밀리미터)

④ 기관실내의 선저측거더의 두께는 제33조의 규정에 의한 중심선거더의 두께이상이어야 한다.

⑤ 선저측거더의 깊이는 늑판 또는 선저트랜스버스보다 낮아서는 아니

된다.

제35조(능판의 두께 등) ① 능판은 능골마다 이를 설치하고, 그 깊이 및 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.

선체중심선에 있어서의 능판의 깊이 : $62.5b$ (밀리미터)

선체중심선에 있어서의 능판의 두께 : $0.4L$ (밀리미터)

이 식에서

b 는 능판의 상면에서 측정한 선측외판의 외면으로부터 외면까지의 수평거리(미터)

② 선박의 중앙부 0.5L사이보다 전후에서는 점차적으로 능판의 두께를 감소시켜 선수미부에서는 제1항의 규정에 의한 값의 0.9배이상으로 할 수 있다. 다만, 선수선저의 편평한 부분(선저경사각이 15도이하인 선저부분을 말한다)에서는 제1항의 규정에 의한 값보다 감소 시켜서는 아니 된다.<개정 2007.11.2>

③ 주기판 및 스트러트베어링 하부의 능판은 충분한 깊이를 가지는 특히 견고한 구조의 것이어야 하며, 그 두께는 중심선거더의 웹두께이상 이어야 한다.

④ 능판의 상면에 설치하는 면재의 두께는 그곳의 능판의 두께이상이어야 한다.

⑤ 격벽의 하부를 구성하는 능판은 제62조의 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제36조(능판의 단면계수 등) ① 능판의 선체중심선에 있어서의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.<개정 2007.11.2>

$$Z = 15.4 S \cdot D \cdot b^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 능판의 간격(미터)

D 는 선박의 깊이(미터)

b 는 제1항의 규정에 의한 b 와 같다.

② 주기대 하부에 설치하는 능판의 단면계수는 제1항의 규정에 의한 값의 1.5배이상이어야 한다

제37조(종식선저구조의 치수 등) 선저구조가 종식구조인 경우 선저중능골,

중심선거더 및 선저측거더 등의 구조, 배치 및 치수 등은 다음 각 호의 요건과 제33조 및 제34조의 규정에 각각 적합하여야 한다.

1. 선저중능골은 연속구조의 것이어야 하며, 그 단부에서 굽힘 및 인장에 대하여 충분한 고착강도를 가지는 구조의 것이어야 한다.

2. 선저중능골의 간격은 500밀리미터를 표준으로 한다.

3. 선저중능골의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.

$$Z = 55.6 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 선저중능골의 간격(미터)

h 는 선저중능골로부터 선박의 깊이(D)의 하단의 상방으로 $d + 0.026L$ 지점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 0.5D미만인 경우에는 0.5D로 한다.<개정 2007.11.2>

ℓ 은 선저트랜스버스의 간격(미터)

4. 선저중능골에는 2.4미터를 초과하지 아니하는 간격으로 선저트랜스버스 또는 횡격벽을 설치하여야 한다. 이 경우 선저트랜스버스는 특설능골의 위치에 이를 설치하고 그 치수는 제35조제1항 내지 제4항 및 제36조의 규정에 의한 치수이상이어야 한다.

제38조(이중저) 수밀거더, 수밀능판 및 이에 부착되는 방요재의 치수는 다음 각 호의 요건 및 제65조의 규정에 적합한 것이어야 한다.

1. 연료유를 싣는 구획과 청수탱크와의 사이에는 코퍼뎀을 설치하고 이를 유밀구조로 할 것

2. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하는 경우 중심선거더는 가능한 한 이중저를 전통하는 것일 것

3. 중심선거더의 두께는 제33조제2항의 규정에 적합한 것일 것

4. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하는 경우로서 내저판의 상면에서 측정한 선박의 너비가 4미터를 초과하는 경우에는 적절한 간격으로 선저측거더를 설치하여야 한다.<개정 2007.11.2>

5. 선저측거더의 두께는 제34조제2항의 규정에 적합한 것일 것

6. 능판은 능골마다 설치되어 있을 것

7. 능판의 치수는 제35조 및 제36조의 규정에 적합한 것일 것

8. 능판을 FRP단판구조로 하는 경우에는 능판에 적절한 간격으로 방요재를 설치할 것

9. 내저판의 두께(t)는 다음 식에 의한 값이상일 것

$$t = 11.5 S \sqrt{d} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 늑판의 간격(미터)

10. 내저판은 이를 선측외판 및 격벽 등에 충분히 견고하게 고착시킬 것

11. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하는 경우 선저 중늑골의 구조치수 및 간격은 제37조 각 호의 규정에 적합한 것일 것

제39조(선수선저보강부의 구조) 제45조제2호의 규정에 의한 선수선저 보강부의 중심선거더, 선저측거더, 선저중늑골 및 늑판의 치수는 이를 적절히 증가시켜야 한다.

제40조(주기관거더 등의 구조) ① 주기관이 설치되는 거더는 기관대에 비하여 충분히 긴 것이어야 하며, 그 형상은 급격한 변화나 불연속 부분이 없는 것이어야 하고, 횡방향으로 충분한 강도 및 강성을 가지도록 늑골과 늑판으로 유효하게 지지되어야 한다.

② 거더 웹브는 압축에 대한 강성이나 굽힘에 대한 강성을 증가시킬 수 있도록 목재를 FRP로 씌운 구조의 것으로 할 수 있다. 이 경우 FRP와 목재, 목재와 선저 적층재는 이를 유효하게 접착시켜야 한다

③ 거더와 선저 적층재, 늑골 및 브래킷과 그 각 상호간의 접합은 로빙클로스를 사용하여 양면 T형이음으로 하고 그 이음너비는 충분한 것이어야 한다. 이 경우 로빙클로스의 섬유방향을 원칙적으로 접합선에 대하여 경사지게 하여서는 아니 된다.

제41조(주기관의 설치 등) ① 주기관 거치용 볼트는 강성을 낮추기 위하여 생크 길이가 적절한 것이어야 하며, 유효한 풀림방지장치를 가지는 것이어야 한다.

② 불평형 관성력 또는 불평형 관성모멘트가 큰 기관을 거치하는 경우에는 특히 거더의 강도 및 강성을 충분히 갖도록 하여야 한다.

③ 실린더 측압에 의한 기진력이 큰 기관을 거치하는 경우에는 거더와 늑골 및 브래킷과의 연결을 견고히 하고, 수평방향의 진동에 대하여 공진을 피하도록 하여야 한다.

제4절 선측구조

제42조(선측늑골의 구조 등) ① 선측늑골의 구조는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 늑골의 구조는 횡좌굴이 일어나지 아니하는 구조의 것일 것
2. 목재를 심재로 사용하는 경우 목재는 잘 건조되고 결함이 없는 것을 사용하여야 하고, 성형된 후에도 결함이 생기지 아니하도록 배려되어야 한다.

② 선측늑골을 횡식구조로 하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 선수로부터 0.15L의 곳보다 후방의 선측횡늑골(기관실내의 늑골을 포함한다)의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상일 것

$$Z = 32.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 늑골간격(미터)

h는 ℓ 의 하단으로부터 선박의 깊이(D)의 하단의 상방으로 d+0.026L인 점까지의 수직거리(미터)<개정 2007.11.2>

ℓ 은 내저판 또는 단저늑판의 선측상면으로부터 상갑판보의 선측상면까지의 수직거리(미터). 이 경우 선수로부터 0.25L의 곳보다 후방의 선측횡늑골에 대하여는 선박의 길이(L)의 중앙에서 측정하고, 선수로부터 0.25L의 곳과 선수로부터 0.15L인 곳 사이의 선측횡늑골에 대하여는 선수로부터 0.25L인 곳에서 측정한다.<개정 2007.11.2>

2. 선수로부터 0.15L인 곳보다 전방의 선측횡늑골의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상일 것

$$Z = 37.5 S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S, h 및 ℓ 는 각각 제1호의 규정에 의한 S, h 및 ℓ 과 같다. 이 경우 ℓ 은 선수로부터 0.15L인 곳에서 이를 측정한다.

③ 선측늑골을 종식구조로 하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 상갑판하에 설치하는 선측중늑골의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상일 것

$$Z = 49.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 중늑골 간격(미터)

h는 해당늑골로부터 선박의 깊이(D)의 하단의 상방으로 $d+0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 0.5D미만인 경우에는 0.5D로 한다.<개정 2007.11.2>

ℓ 은 횡격벽사이의 거리(미터). 다만, 특설늑골을 설치하는 경우에는 특설늑골의 간격 또는 횡격벽과 특설늑골사이의 거리로 하며, 단부고착부의 길이를 포함한다.

2. 선측중늑골은 2.4미터를 초과하지 아니하는 간격으로 이를 특설 횡늑골 또는 횡격벽에 지지되도록 할 것

제43조(선측늑골의 간격 등) ① 횡식구조 또는 종식구조의 선측늑골의 간격은 500밀리미터를 표준으로 한다. 다만, 선수로부터 0.2L이내의 부분 및 선미창의 늑골간격은 500밀리미터를 초과하여서는 아니 되며, 선측늑골의 간격을 750밀리미터이상으로 하는 경우에는 선체 주요구조 부재의 구조 및 치수에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

② 특별히 큰 화물창이나 창구를 가지는 선박에 대하여는 선측늑골의 치수를 증가시키거나 특설늑골을 증설하는 등의 방법으로 선체의 횡방요성을 적절히 증가시켜야 한다.

③ 디프탱크를 구성하는 부분의 선측늑골은 디프탱크의 격벽방요재로 간주하여 그와 동등한 강도를 가지는 것하여야 한다.

④ 선측늑골은 원칙적으로 물탱크와 기름탱크의 정판 또는 디프탱크 격벽판을 관통하여서는 아니된다.

제44조(중앙부 외판) 배의 중앙부의 외판(샌드위치구조를 제외한다)의 두께는 다음 각 호에 의한 값이상이어야 한다.

1. 선측외판의 두께는 다음 식에 의한 값

$$t_f = 15.0 S \sqrt{d+0.026L} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 늑골의 간격(미터)

2. 선저외판의 두께는 다음 식에 의한 값

$$t_f = 15.8 S \sqrt{d+0.026L} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 늑골의 간격(미터)

제45조(선수선미부의 외판) 선수선미부의 외판(샌드위치구조를 제외한다)은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 선수선미부의 외판의 두께는 이를 중앙부외판의 두께의 0.85배로 할 수 있다. 다만, 프로펠러 수압 등의 국부하중을 받는 부분에 대하여는 적절한 보강을 하여야 한다.

2. 제1호의 규정에 불구하고 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ (속장비)에 따라 다음 표에 해당되는 부분으로서 각 단면에서 계측한 선저경사각이 15도이하인 선저부분(이하 "선수선저보강부"라 한다)은 제3호의 규정에 적합한 것이어야 한다 (그림 7 참조).

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	선수선저 보강부
1.5이하인 선박	선수로부터 0.25L의 곳보다 전방
1.5를 초과하는 선박	선수로부터 0.3L의 곳보다 전방

(비고) :

1. V는 평온한 해상에 있어서 선저가 오손되지 아니한 만재흘수상태에서 연속최대출력시의 선박의 최대속력(노트)을 말한다.

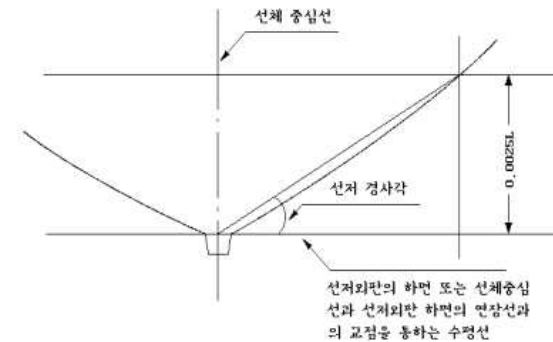


그림 7 선저경사각

3. 선수선저보강부 외판의 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.

$$t = C S \sqrt{L} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

C는 α 에 의한 계수로서 다음 표에 의한 값.

α	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0이상
C	5.36	5.98	6.37	6.62	6.75	6.81

(비고) :

1. α 는 늑골중심간 거리와 거더판 또는 외판방요재의 간격중 큰 값(미터)을 S로 나눈 값
2. α 가 표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 C의 값을 구한다.

S는 늑골중심간 거리와 거더판 또는 외판방요재의 간격중 작은 값 (미터)

4. 선수홀수가 충분하다고 인정되는 선박과 선박의 길이가 20미터미만이고 최대속력이 14노트미만인 선박에 대하여는 제3호의 규정에 의한 판 두께를 적절히 경감할 수 있다.<개정 2007.11.2>

제46조(선루측부의 외판) 선루측부의 외판은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 선수로부터 0.25L사이에 있는 선루측부의 외판과 저선수미루의 선측 외판은 그 곳의 선측외판의 두께이상이어야 한다.
2. 제1호의 규정에 의한 선루측부의 외판 이외의 선루측부의 외판두께는 그 곳의 선측외판 두께의 0.8배로 할 수 있다.

제47조(외판의 국부보강) 닻·쇠사슬등과 접촉할 우려가 있는 외판 등은 이를 적절히 보강하여야 한다.

제5절 갑판구조

제1관 일반사항

제48조(갑판의 연속성) 갑판에 계단부가 있는 경우에는 양갑판을 완만하게 경사시켜 유효하게 접속시키거나, 각 층의 갑판을 구성하는 모든 부재들을 서로 연장시켜 강도의 연속성을 가지도록 하여야 한다.

제49조(갑판의 두께) ① 갑판을 FRP단판구조의 종식구조로 하는 경우 선박의 중앙부의 상갑판의 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.<개

정 2007.11.2>

$$t = 15.0 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 종갑판보의 간격(미터)

H는 제51조의 규정에 의한 갑판하중의 값(톤/제곱미터)

② 갑판을 FRP단판구조의 횡식구조로 하는 경우 선박의 중앙부의 상갑판의 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.<개정 2007.11.2>

$$t = 18.2 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 횡갑판보의 간격(미터)

H는 제1항의 규정에 의한 H와 같다

③ 갑판을 FRP단판구조로 하는 경우 선박의 중앙부 이외의 상갑판의 두께는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.<개정 2007.11.2>

$$t = 13.0 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 종갑판보 또는 횡갑판보의 간격(미터)

H는 제1항의 규정에 의한 H와 같다

제50조(갑판의 국부보강) ① 개구부의 모서리 부분은 적절히 둥글게 처리하여야 하며, 큰 개구부의 모서리 부분에는 적층판의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

② 갑판 끝으로부터 개구까지의 거리는 개구 직경의 1.5배이상이어야 한다. 다만, 적절히 보강되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 중량물 등이 떨어질 우려가 있는 갑판부위는 두께를 증가시키거나 피복을 씌우는 등 적절히 보호하여야 한다.

④ 원치 등의 갑판의장품을 설치하는 부분의 적층판은 적절히 보강하여야 한다.

제2관 갑판보

제51조(갑판하중) ① 화물 등을 적재하는 갑판(노출부를 제외한다)에 대한 하중(이하 "H"라 한다)은 다음 각 호에 의한 값으로 한다. <개정 2016.12.28>

1. 화물 등을 적재하는 갑판에 대하여는 그 바로 위 갑판까지의 선측에 있어서 갑판간 높이(미터)를 0.7배한 값(톤/제곱미터)과 갑판의 단위면

적당 화물 등의 중량중 큰 값으로 한다

2. 특히 무거운 화물이나 갑판기계 등을 적재하는 갑판에 대하여는 갑판의 단위면적당 화물중량 등을 톤/제곱미터로 환산한 값으로 한다.

② 주로 거주설비나 항해업무에만 사용되는 갑판 및 갑판실의 정판에 대하여는 0.46톤/제곱미터로 한다.

③ 노출부에 대하여는 다음 각 호에 정하는 바에 의한다. <개정 2016.12.28>

1. 갑판상에 화물을 적재하는 선박

가. 선수로부터 0.3L의 곳보다 전방 : $0.036L + 1$ (톤/제곱미터)

나. 선수로부터 0.3L의 곳보다 후방 : $0.022L + 1$ (톤/제곱미터)

2. 갑판상에 화물을 적재하지 아니하는 선박

가. 선수로부터 0.3L의 곳보다 전방 : $0.051L + 0.46$ (톤/제곱미터)

나. 선수로부터 0.3L의 곳보다 후방 : $0.027L + 0.46$ (톤/제곱미터)

제52조(횡갑판보의 배치) ① 횡갑판보는 원칙적으로 늑골마다 이를 설치하여야 한다. 다만, 갑판을 샌드위치구조로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제53조(노출갑판의 캠버) 노출갑판의 캠버는 $\frac{B}{50}$ 를 표준으로 한다. <개정 2016.12.28>

제54조(갑판보의 단면계수) 갑판보의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot H \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

C는 계수로서 선박의 중앙부의 종갑판보는 33, 선박의 중앙부의 종갑판보 이외의 것 및 횡갑판보는 28 <개정 2007.11.2>

S는 갑판보의 간격(미터)

H는 제51조의 규정에 의한 갑판하중의 값. 다만, 동 조 제3항제1호의 규정에 의한 노출부에 대하여는 각각 해당하는 값의 0.7배로 할 수 있고, 동 조 제3항제2호의 규정에 의한 노출부에 있어서는 다음 표의 산식에 의한 값으로 할 수 있다. <개정 2016.12.28>

구 분	산 식
선수로부터 0.3L의 곳보다 전방	$0.033L + 0.46$ (톤/제곱미터)
선수로부터 0.3L의 곳보다 후방	$0.016L + 0.46$ (톤/제곱미터)

ℓ 은 갑판보 브래킷의 내단으로부터 이에 가장 가까운 갑판지지선까지의 수평거리 또는 갑판지지선 사이의 수평거리(미터). 다만, 선수미부를 제외한 상갑판에 있어서의 거리가 0.25B미만인 경우에는 0.25B로, 상갑판상의 선수미부 및 선루갑판에 있어서의 거리가 0.2B미만인 경우에는 0.2B로 한다.

제55조(갑판보의 단부고착) 갑판보와 늑골은 브래킷을 사용하여 이를 고착시켜야 하며, 브래킷암의 길이는 제42조제2항제1호의 규정에 의한 ℓ 의 8분의 1이상이어야 한다.

제56조(디프탱크정부의 갑판보) 디프탱크의 정판을 구성하는 갑판에 설치되는 갑판보는 디프탱크 격벽판을 관통하여서는 아니 되며, 그 구조치수에 대하여는 제64조의 규정을 준용한다. 이 경우 당해 갑판은 이를 디프탱크격벽으로 보며, 당해 갑판보는 이를 격벽방요재로 본다.

제57조(갑판보의 국부보강) 갑판의장품등 중량물을 지지하는 갑판에 설치하는 갑판보는 이를 적절히 보강하여야 한다.

제58조(특설보의 설치) 갑판을 종식구조로 하는 경우에는 2.4미터를 초과하지 아니하는 간격으로 종갑판보를 지지하는 특설보 또는 횡격벽을 설치하여야 한다.

제3관 갑판하거더 및 필러

제59조(갑판하거더의 설치) ① 갑판보를 지지할 필요가 있는 곳에는 갑판하거더 또는 이와 동등이상의 구조물을 설치하여야 한다.

② 마스트, 데릭포스트, 갑판기계 기타 무거운 집중하중을 받는 부분의 하부에는 필요에 따라 갑판하거더 등을 설치하여야 한다.

③ 갑판하거더는 충분한 굽힘강성을 갖는 구조의 것이어야 하며, 그 깊이

는 격벽으로부터 격벽까지 이르는 구간을 통하여 동일한 것이어야 한다.

제60조(갑판하거더의 단면계수) ① 갑판하거더의 단면계수는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot b \cdot H \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

C는 계수로서 선박의 중앙부의 거더는 42, 선박의 중앙부의 거더 이외의 거더는 33 <개정 2007.11.2>

b는 그 거더로부터 그 좌우의 거더 또는 갑판보브래킷의 내단에 이르는 각 구간의 중심간의 거리(미터)

H는 제51조의 규정에 의한 갑판하중의 값. 다만, 동조제3항제1호의 규정에 의한 노출부에 대하여는 각각 해당하는 값의 0.45배로 할 수 있고, 동조 제3항제2호의 규정에 의한 노출부에 있어서는 다음 표의 산식에 의한 값으로 할 수 있다. <개정 2016.12.28>

구 분	산 식
선수로부터 0.3L의 곳보다 전방	0.013L+0.46(톤/제곱미터)
선수로부터 0.3L의 곳보다 후방	0.011L+0.46(톤/제곱미터)

ℓ 은 거더의 지지점간의 수평거리(미터)

② 갑판하거더의 단부는 격벽방요재로 이를 지지하여야 하며, 격벽방요재는 적절히 보강되어야 한다.

③ 갑판하거더의 상호 또는 갑판하거더와 종격벽이 횡격벽 등의 부분에서 연속되지 아니하는 경우에는 횡격벽 등의 전후에서 각각 적어도 1늑골간격이상 겹치도록 배치하여야 한다.

제61조(필러의 설치 등) ① 갑판실의 단부와 모서리, 부분선루의 양단 및 기관실 내부 등 심한 집중하중을 받는 갑판보 또는 거더의 하부에는 필요에 따라 필러를 설치하거나 기타 적절한 방법으로 지지하는 구조로 하여야 한다.

② 필러의 단면적은 다음 각 호의 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$1. \text{ 강제필러} : 2.19 \text{ S} \cdot b \cdot H / (2.72 - \ell_o / K_o) \text{ (제곱센티미터)}$$

$$2. \text{ 목제필러} : 12.89 \text{ S} \cdot b \cdot H / (1.51 - \ell_o / K_o) \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 필러로부터 그 전후의 필러 또는 격벽에 이르는 각 구간의 중심간의 거리(미터). 다만, 갑판하거더를 유효한 브래킷으로 격벽에 고착시키는 경우에는 필러와 격벽사이의 거리를 적절히 감할 수 있다.

b는 필러로부터 그 좌우의 필러 또는 브래킷의 내단에 이르는 각 구간의 중심간의 거리(미터)

H는 제51조의 규정에 의한 갑판하중의 값. 다만, 동조제3항의 규정에 의한 노출부에 대하여는 제60조제1항의 규정에 의한 갑판하중(H)의 값으로 할 수 있다. <개정 2016.12.28>

ℓ_o 는 필러의 하단으로부터 그 필러로 지지되고 있는 갑판하거더 또는 갑판보의 하면까지의 거리(미터)

K_o 는 다음 식에 의한 값

$$\sqrt{\frac{I}{A}}$$

이 식에서

I는 필러의 최소단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

A는 필러의 단면적 (제곱센티미터)

제6절 내부구조

제62조(격벽판의 두께) 격벽판의 두께는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = C \cdot S \sqrt{h} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

C는 계수로서 수밀격벽은 12.0, 디프탱크는 13.0

S는 격벽방요재의 간격(미터)

h는 다음 각 호에 의한 값

1. 수밀격벽의 경우에는 선체중심선에서 격벽판의 하단으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 선수격벽에 대하여는 동 수직거리의 1.25배 이상으로 한다

2. 디프탱크의 경우에는 격벽판의 하연으로부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제63조(구조용합판의 두께) 격벽판에 구조용 합판을 사용하는 경우 합판의 두께는 제62조의 규정에 의한 값에 제24조제2항제1호의 규정에 의한 계수를 곱한 값이상이어야 한다. 이 경우 σ_B 는 합판의 굽힘강도 (킬로그램/제곱밀리미터)로 한다.

제64조(격벽방요재의 단면계수) 격벽방요재의 단면계수는 다음 식에 의한 값이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C는 다음 표에 의한 계수

구 분	계 수
수밀격벽에서 양단을 브래킷으로 고착하는 경우	20
수밀격벽에서 양단을 스냅으로 고착하는 경우	30
디프탱크에서 양단을 브래킷으로 고착하는 경우	28
디프탱크에서 양단을 스냅으로 고착하는 경우	42

S는 격벽 방요재의 간격(미터)

h는 다음 각 호에 의한 값

1. 수밀격벽에 대하여는 선체중심선에서 ℓ 의 중앙으로부터 상갑판까지의 수직거리의 0.8배에 1.2를 더한 것(미터). 다만, 선수격벽에 대하여는 상기 값의 1.25배이상으로 한다. 여기서 ℓ 은 격벽방요재의 지지점간의 전길이(미터)로서 단부의 고착부의 길이를 포함하는 것으로 하며, 보강거더를 설치하는 경우에는 고착부의 단부로부터 가장 가까운 보강거더까지의 거리 또는 보강거더사이의 거리로 한다. 이하 제2호에서 같다.
2. 디프탱크에 대하여는 ℓ 의 중앙으로부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제65조(방요거더) 격벽방요재를 지지하는 보강거더는 이를 격벽판에 고착시키고 그 단면계수는 다음 각 호에 의한 값이상이어야 한다.

1. 수밀격벽

$$Z = 34.0 S \cdot h \cdot \ell \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h는 선체중심선에서 S의 중앙으로부터 상갑판까지의 수직거리의 0.8배에 1.2를 더한 값(미터). 다만, 선수격벽에 대하여는 이 값을 1.25배한 것으로 한다.

ℓ 은 거더의 전길이(미터)로서 단부의 고착부의 길이를 포함하는 것으로 한다.

2. 디프탱크

$$Z = 42.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 및 ℓ 은 각각 제1호의 규정에 의한 S 및 ℓ 과 같다.

h는 S의 중앙으로부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제66조(디프탱크의 구조 등) ① 디프탱크는 적당한 크기의 것이어야 하고 탱크안에는 항해시 및 액체적재 또는 배출시 선박의 안전성능상의 필요에 따라 중통구획격벽을 설치하여야 하며, 항해시 만재하지 아니하는 디프탱크에는 그 구조부재에 걸리는 동적인 힘을 최소한으로 줄이기 위하여 필요한 격벽을 증설하거나 깊은 제수판을 설치하여야 한다. 다만, 제62조 내지 제65조의 규정에 의한 치수를 적절히 증가시키는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 디프탱크의 정부 및 저부의 구조부재의 치수는 이들을 그 위치에 있는 디프탱크격벽으로 간주하여 제62조 내지 제65조의 규정에 적합한 것이어야 한다. 다만, 그 곳의 갑판등의 규정에 의한 것만이어서는 아니된다.

제7절 기관실, 선루 및 갑판실 등의 구조 등

제67조(기관실의 구조 등) ① 기관실의 구조에 관하여는 이 조에서 규정하는 것 이외에는 이 장 각 절의 해당 기준에 의한다.

② 기관실에는 특설늑골, 특설갑판보, 특설필러 등을 설치하거나 적절히 보강하여야 한다.

③ 기관 및 축계 등은 유효하게 지지되어야 하며 그 부근의 구조를 충분히 보강하여야 한다

④ 주기실에는 기관실 주위벽에 설치된 출입구 및 이에 이르는 강재 사

다리로 된 탈출설비를 1조이상 갖추어야 한다.

⑤ 기관실 주위벽 내부(천정 및 바닥을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 방열구조는 다음 각 호의 1과 같다. <개정 2013.9.24>

1. 총톤수 100톤 이상의 여객선은 기관실 주위벽 내부를 A60급 또는 이와 같은 수준의 방열재로 둘러싸야 한다. 다만, 경하출수선 300밀리미터 아래쪽은 난연성 수지액으로 3회 이상 적층(3밀리미터 이상)할 수 있다. <개정 2013.9.24>
2. 제1호에서 규정하고 있는 선박 이외의 선박은 기관실 주위벽 내부를 난연성 수지액으로 3회 이상 적층(3밀리미터 이상)하거나 이와 같은 수준 이상의 방열재로 둘러싸야 한다. <개정 2013.9.24> <개정 2016.12.28>

제68조(선루 및 갑판실의 구조) ① 갑판실 주위벽, 선루단 격벽의 두께 및 방요재의 단면계수는 다음 표에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 방요재의 간격(S_o)을 500밀리미터 이외의 치수로 하는 경우 해당판 두께와 방요재의 단면계수는 다음 표에 의한 값에 $\frac{S_o}{500}$ 를 곱한 값 이상이어야 한다.

L(미터)을 넘고 이하	전 단 벽		측벽 및 후단벽	
	주 위 벽 판 의 두께 (밀리 미 터)	방요재의 단면 계수(세제곱센 티미터)	주 위 벽 판 의 두께 (밀리 미 터)	방요재의 단 면 계 수 (세 제 곱센티미터)
15	5.0	35	4.0	20
15 20	5.5	40	4.0	20
20 24	5.5	47	4.0	24
24 27	6.5	56	5.0	28
27 30	6.5	67	5.0	33
30 33	6.5	82	5.0	37
33 35	7.0	97	5.5	42

② 둘러싸인 선루단 격벽의 출입구 및 견현갑판하의 장소 또는 둘러싸인

선루내의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 출입구에 설치하는 문은 다음 각 호의 규정에 적합하여야 하며 문지방의 높이는 380밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 총톤수 10톤 미만 선박의 문지방 높이는 75밀리미터 이상으로 할 수 있다. <개정 2008.11.10, 2012.11.28>

1. 벽에 견고하게 부착하여 항구적으로 비바람을 막을 수 있도록 할 것
2. 격벽과 동등한 강도를 가지도록 할 것
3. 문은 격벽의 양측에서 조작될 수 있을 것

제69조(갑판구 코우밍 등의 높이 등) ① 갑판구 코우밍에 대한 갑판상의 높이는 다음 표에 의한 것이상이어야 한다. 다만, 총톤수 10톤 미만 선박의 갑판구 코우밍(기관실구는 제외한다)의 높이는 75밀리미터 이상으로 할 수 있다.<개정 2008.11.10>

(단위 : 밀리미터)

창구의 위치		L<20미터	20≤L<30 미터	30≤L<35 미터
노출된 창 구	상갑판상	380	450	600
	전부 0.25L 사이의 선루갑판상	380	450	600
	상기란 이외의 선 루갑판상	300	300	450
노출되지 아니한 창 구	둘러싸이지 아니한 선루내의 갑판상	380	380	450
	전단 격벽이 없는 선루내의 갑판상	380	450	600

<개정 2016.12.28>

② 목재창구덮개의 완성두께는 다음 산식에 의한 것이상이어야 하며 상부에 화물을 적재하는 창구의 목재창구덮개는 갑판사이의 높이가 2.6미터를 넘을 경우에는 그 비율에 따라 두께를 증가시켜야 한다. 다만, 그 두께는 48밀리미터미만이어서는 아니 된다.

t=30S(밀리미터)

이 식에서

S는 창구빔의 간격(미터)

③ 기관실구는 가능한 한 작고 또한 주위벽으로 둘러싸여 있어야 하며, 기관실구 위벽 정판의 두께 및 방요재의 단면계수는 각각 4.0밀리미터이상 및 24세제곱센티미터이상이어야 한다.

④ 맨홀, 평갑판구조로서 견현갑판 및 선루갑판의 노출부 또는 둘러싸인 선루 이외의 선루내에 설치된 것은 수밀 폐쇄된 견고한 덮개로서 폐쇄하여야 한다. <개정 2016.12.28>

⑤ <삭제 2012.11.28>

제4장 보 칙

제70조(탱크의 구조 등) ① 탱크의 측심관하부 저판은 적층두께를 증가시키거나 적절한 방법을 사용하여 측심봉에 의한 손상을 방지하여야 한다.

② 기관실 등 항시 화기를 취급하는 장소와 접한 FRP제의 연료탱크의 표면은 불연성 재료로 둘러싸거나 난연성 수지를 3회이상 적층하여야 한다. 다만, 여객선 및 가솔린을 연료로 사용하는 내연기관(선외기를 제외한다)의 연료유탱크는 금속제의 것이어야 한다.

③ FRP제 이동식탱크의 구조부재의 치수 등은 제66조의 디프탱크에 대한 규정을 준용한다.

④ 관의 취부 부위는 관의 팽창, 수축 및 진동 등을 고려하여 탱크벽에 국부적인 응력의 집중이 생기지 아니하도록 견고하게 부착하여야 한다.

⑤ 탱크내의 금속재의 부분과 관 등은 적절하게 접지시켜야 한다.

제71조(수밀격벽) <삭제 2012.11.28>

제72조(현측개구) <삭제 2012.11.28>

제73조(방수구 및 배수구) <삭제 2012.11.28>

제74조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하

여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2009. 8. 10> <개정 2012.07.31> <개정 2015.06.22> <개정 2016.12.28><개정 2020.7.31>

부 칙<2001.01.03>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 이미 건조되었거나 건조에 착수한 선박에 대하여는 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제3조(다른 기준의 폐지) ① 해운항만청고시 제1994-37호('94.5.17) 강화플라스틱(FRP)선 특수기준은 이를 폐지한다.

② 수산청고시 제1996-8호('96.5.6) 합성수지재(FRP)어선구조기준은 이를 폐지한다.

부 칙<2001.06.30>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2001.10.17>

① (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

② (현존선에 대한 경과조치) 이 기준 시행당시 건조되었거나 건조에 착수한 선박에 대하여는 이 기준에 적합한 것으로 본다

부 칙<2007.11.02>

① (시행일) 이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다. 다만, 추가적용 선박의 경우에는 선박안전법 부칙 제2조 규정에 따라 시행한다.

② (경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 따른 소형선박이 이 기준의 시행으로 소형선박이 아닌 선박으로 된 경우 적용되는 시설기준은 종전의 기준에 따른다. 다만, 선박길이, 너비 또는 깊이의 변경이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙<2008. 7. 18>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2008. 11. 10>

- ① (시행일) 이 기준은 고시일로부터 20일이 경과한 날부터 시행한다.
- ② (경과조치) 이 고시 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부칙<2009. 8. 10>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2009. 9. 21>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2011.12. 28>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2012-844호, 2012.11.28> (플레저보트 검사기준)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(기준 지침의 폐지) (생략)

제3조(다른 고시의 개정) ① 「강화플라스틱(FRP)선의 구조 기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항중 "여객선, 유선, 도선 및 어선 등이 아닌 스포츠 또는 레크레이션용으로 사용하는 선박길이(별표 7의 선박길이를 말한다) 15미터 미만 선박과" 및 제3항을 삭제한다.

제68조제2항중 "총톤수 10톤 미만 선박의 문지방 높이는 75밀리미터 이상으로 할 수 있으며, 플레저 보트(선박설비기준 제21조제5항에 의한 플레저 보트를 말한다. 이하 같다)의 문지방 높이는 제69조제5항에서 정한 높이를 적용할 수 있다."을 "총톤수 10톤 미만 선박의 문지방 높이는 75밀리미터 이상으로 할 수 있다"로 한다.

제69조제5항, 제71조부터 제73조까지의 규정을 삭제한다.

별표 7중 "선박길이(상갑판 보의 상면(무갑판선에 있어서는 현단)의 연장선에서 선수재 전단으로부터 타주가 있는 경우에는 타주의 후단까지, 타주가 없는 경우에는 타두재의 중심까지의 수평거리를 말한다. 이하 같다) 15미터

미만의 플레저 보트와", 별표 8, 별표 9, 별표 10, 별표 11 및 별표 12를 삭제한다.

② ~ ⑥ (생략)

부칙<2012.7.31>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<2013.05.07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2013. 9.24>

① (시행일) 이 고시는 2013년 10월 1일부터 시행한다.

② (기관실 주위벽 내부 방열구조에 대한 적용례) 제67조제5항제2호의 개정규정은 이 기준 시행일 이후 건조검사가 신청된 선박에 적용한다.

부 칙<2015. 6. 22>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2016-211호, 2016. 12. 28>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2020-107호, 2020. 7. 31>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1]

유리섬유재의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

1. 단위면적당 중량 및 최대편차율

시험편은 길이방향의 한쪽 끝에서 30밀리미터, 너비방향의 양끝에서 30밀리미터를 삭제하고 길이방향에 연속하여 넓이 1제곱미터의 직사각형 시료를 채취하여 중량을 측정 한 후 그 시료에서 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형의 시험편 10개를 채취한다. 스프레이 적층용 로빙은 약 15그램에 상당하는 길이로 하고 시료의 중량은 0.1그램까지 계측하며 편차율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

가. 촘매트 및 로빙클로스

1) 1제곱미터의 시료 : $\frac{|M_1 - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

2) 300밀리미터×300밀리미터의 시료 : $\frac{|M_2/0.09 - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 식에서

M₁은 1제곱미터에 대한 시료의 중량(그램)

M₂는 300밀리미터×300밀리미터에 대한 시료의 중량(그램)

W는 시방서에 기재된 1제곱미터당 중량(그램)

나. 로빙

$\frac{|1,000M/\ell - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 식에서

ℓ은 시료의 길이(미터)

W는 시방서에 기재된 1,000미터당 중량(그램)

M은 시료의 중량(그램)

2. 결합제 또는 집속제의 부착율

시험편은 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형으로 절취한 후 각 시험

편을 가열로(섭씨 625±25도)에서 약 10분간 가열하고 결합제 또는 집속제를 충분히 가열한 후 가열로에서 꺼내어 실온까지 냉각한 후 0.1그램 단위까지 계측한다.

부착율 : $\frac{W - W_1}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 식에서

W는 가열전의 중량(그램)

W₁은 냉각후의 중량(그램)

3. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편에 사용하는 적층판은 촘매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3퍼센트), 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 하여 적층작업 완료후 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기중에서 16시간이상 경화시킨다. 로빙클로스에 있어서는 종사방향 및 횡사방향에서 각각 5개의 직사각형 시험편(길이 80밀리미터, 너비 25±0.5밀리미터)을 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 3점 굽힘시험장치를 이용하여 시험을 하며, 하중속도는 매분 $\frac{t}{2}$ 밀리미터를 표준으로 한다. 여기서 t는 시험편의 두께를 말하며, 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

굽힘강도 : $\frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot \ell}{b \cdot t^2}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

굽힘탄성계수 : $\frac{\ell^3}{4b \cdot t^3} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta y}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 식에서

P는 파단하중(킬로그램)

ℓ은 지점간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

$\frac{\Delta P}{\Delta y}$ 는 하중굽힘곡선도의 초기 직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터). 여기서 y 는 스펠의 중앙에 있어서의 처짐(밀리미터)을 말한다.

4. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

적층판의 제작방법은 제3호의 규정과 동일하고, 표준상태에서 20시간이상 방치한 후 시험을 하며, 인장속도는 매분 5밀리미터로 한다. 이 경우 시험편(그림 참조)이 표점사이 이외에서 파단되는 경우 그 시험편의 측정치는 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시

험한다. 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{인장강도} : \frac{P}{A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{인장탄성계수} : \frac{\ell}{A} \left(-\frac{\Delta P}{\Delta \ell} \right) \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 식에서

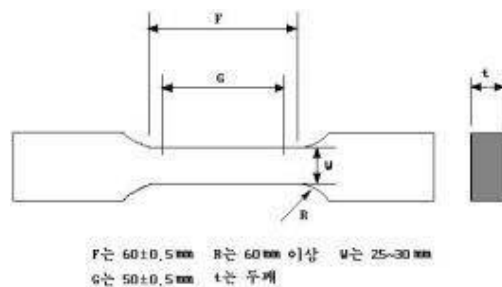
P 는 파단하중(킬로그램)

A 는 시험편의 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)

ℓ 은 표점간의 원래 길이(밀리미터)

ΔP 는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차이(킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 ΔP 에 대응하는 연신량(밀리미터)



시험편

5. 로빙클로스 및 로빙의 인장강도

시험편은 로빙클로스의 종방향과 횡방향에서 길이 250밀리미터, 너비 25밀리미터의 직사각형이 되도록 채취한다. 인장속도는 매분 200밀리미터를 표준으로 하고 물리는 쪽에서 파단 또는 슬립되는 경우에는 그 시험편의 측정치를 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다. 인장강도는 파단시의 하중으로 한다.

[별표 2]

적층용수지액의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

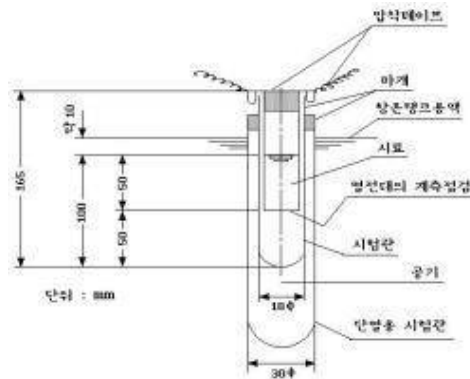
1. 점도 및 요변도

한국산업규격중 "액상불화폴리에스테르수지시험방법(KSM3331)"에 의한 점도(브룩필드형 점도계법에 의한다) 및 수지액이 흘러내리는 정도인 요변도(遙變度)를 측정한다.

2. 겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도

항온탱크(섭씨 25±0.5도)내에 상온경화특성시험장치(그림 참조)를 고정한 후 시료를 항온탱크에 붓고 수지액이 섭씨 25±0.5도가 될 때 규정량의 경화제를 첨가하여 혼합한다. 경화제를 첨가한 시료를 지름이 18밀리미터인 시험관에 100밀리미터의 깊이까지 주입하고, 시료의 표면이 항온탱크의 액면하 약 10밀리미터가 되도록 시험관을 고정한다. 열전대의 계측점점은 시료깊이의 중간점에서 시험관의 중앙에 고정한다. 시료의 온도가 섭씨 30도로 될 때까지의 시간을 겔화시간으로 하고 가장 높은 온도가 될 때까지의 시간을 최소경화시간으로 하며, 그 온도를 최고발열온도로 한다. 계측은 2회이상하여 그 평균치를 분단위로 표시하며, 사용한 경화제 및 촉진제의 종류 및 양

을 부기한다.



상온경화특성시험장치

3. 산가(酸價)

수지액 약 1그램을 채취하고 혼합용재(톨루엔시약과 에틸알콜시약을 7:3으로 혼합한 것을 말한다) 약 10밀리리터를 첨가하여 잘 섞은 후 혼합지시약을 첨가하여 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜용액으로 적정(滴定)하되 녹색에서 자색으로 변색할 때를 종점으로 한다. 이 경우 산가는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{5.61 v \cdot f}{S}$$

이 식에서

v는 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜용액의 사용량(밀리미터)

f는 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜의 농도계수

S는 시료의 질량(그램)

4. 주형판의 연신율 및 인장강도

시험에 사용하는 주형판은 시험편(그림 참조)이 충분히 채워질 수 있는 크기로 하며 주형판 제작시 경화제 또는 촉진제와 경화시간, 온도 및 후경화는 수지액 제조업자의 지정에 따르며, 인장속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경

우 연신율 및 인장강도는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{연 신 율} : \frac{\text{파단시 표점간의 연신량}}{\text{원래의 표점거리}} \times 100 (\text{퍼센트})$$

$$\text{인장강도} : \frac{P}{A} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

P는 파단하중(킬로그램)

A는 시험편 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)



석면판(두께 약 10밀리미터)위에 여과지를 놓고 그 위에 두께가 3밀리미터이고 길이와 너비가 50밀리미터인 시험편을 놓아 항온탱크(섭씨 50 ± 2 도) 안에서 24 ± 1 시간 가열한 후 가열처리된 시험편을 건조기안에서 냉각하고 그 중량을 측정한다. 이 시험편을 충분한 양의 증류수가 채워진 덮개가 있는 용기에 담구어 섭씨 25 ± 1 도의 항온탱크속에 서로 접촉하지 아니하도록 24시간 침적시킨 후 시험편을 꺼내어 표면의 수분을 닦고 그 중량을 재측한다. 이 경우 흡수율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{W_1 - W}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

W는 가열처리후의 시험편의 중량(그램)

6. 주형판의 하중처짐 온도

시험편의 치수는 길이 110밀리미터이상, 너비 12.7 ± 0.2 밀리미터, 두께 6.4 ± 0.2 밀리미터로 하고 시험편의 수량은 3개로 한다. 시험장치는 하중추진온도계측장치(그림 참조)를 사용하여 계측하며 기름탱크에 시험장치 및 시험편을 부착하여 하중을 가하고 초기온도 섭씨 25 ± 1 도에서 5분간 방치한다. 기름탱크의 온도를 매분 섭씨 2.0 ± 0.2 도로 상승시키며 하중추진온도는 시험편의 처짐이 0.26밀리미터로 될 때의 온도로 한다. 이 경우 분동의 중량은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$0.123 \frac{t \cdot h^2}{\ell} - Q \text{ (킬로그램)}$$

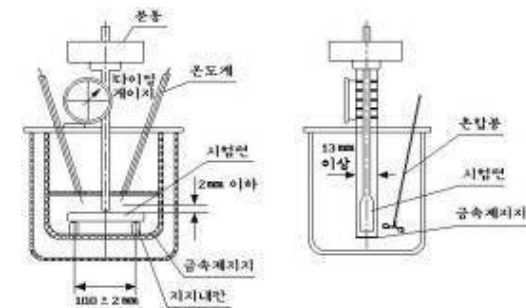
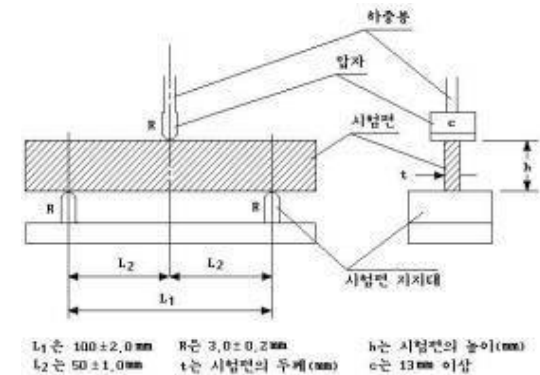
t는 시험편의 두께(밀리미터)

h는 시험편의 높이(밀리미터)

 ℓ 은 지지점간의 거리(밀리미터)

Q는 분동그릇을 포함한 하중봉의 중량에 다이얼게이지의 측정압을 더한 중

량(킬로그램)



하중처짐온도계측장치

7. 적층판의 바콜(BARCOL)경도

적층판의 제작방법은 별표 1 제3호의 규정과 동일하고, 934 - 1형의 바콜경도계를 고정대위에 놓여 있는 시험편의 측정면에 수직으로 접하도록 유지한다. 측정장소는 시험편의 가장자리에서 3밀리미터이상 떨어지고 각각 측정개소의 간격은 3밀리미터이상으로 하며, 1개의 시험편에서 10개소 이상 측정하고 그 평균치를 바콜경도로 한다.

8. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편의 치수는 길이 180밀리미터, 너비 25 ± 0.5 밀리미터로 하고 시험방법은 별표 1 제3호의 규정에 의한다.

9. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

시험편 및 시험방법은 별표 1 제4호의 규정에 의한다.

[별표 3]

샌드위치구조용 심재의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

1. 경질플라스틱발포체

가. 비 중

시험편은 원두께로 하고 길이와 폭이 약 100밀리미터인 정사각형의 입방체로 절취한다. 두께, 길이 및 폭은 각각에 대하여 3곳에서 측정하여 그 평균치를 취한다. 치수에 대하여는 0.1밀리미터, 중량에 대하여는 0.1그램의 단위까지 계측한다. 치수 및 중량의 측정은 시험편을 섭씨 25 ± 0.5 도의 항온조안에 약 30분간 방치한 후 이를 시행한다. 이 경우 비중은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{\text{시험편의 중량(그램)}}{\text{시험편의 용적에 상당하는 순수한 물의 중량(그램)}}$$

나. 압축강도와 압축탄성계수

시험편은 1변이 50밀리미터인 정입방체로 하고 각 대변의 길이에 대하여 3곳에서 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 압축시의 하중과 처짐의 관계를 측정할 수 있는 시험기를 사용하여 평행한 평면대와 상판과의 사이에 제품의 두께방향으로 하중을 가하도록 끼워서 매분 5밀리미터의 압축속도로 압축한다. 이 경우 압축강도 및 압축탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 하고,

압축강도를 측정할 때에는 하중 및 압축량을 거의 균등한 간격으로 측정한다.

$$\text{압축강도} : \frac{P_c}{A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{압축탄성계수} : \frac{P_E \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 식에서

P_c 는 비례한도하중에서 0.2퍼센트의 변형을 일으키는 하중(킬로그램)

A 는 시험편의 압력을 받는 면적(제곱밀리미터)

P_E 는 탄성거동영역내에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차 (킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 P_E 에 대응하는 수축량(밀리미터)

ℓ 은 시험편의 두께(밀리미터)

다. 연화도(軟化度)

섭씨 60도에서 압축탄성계수를 측정한다.

라. 흡수량

두께를 원두께로 하고 길이 및 너비가 각각 약 100밀리미터인 정사각형의 저면을 가지는 시험편을 채취하여 표피를 제거하고 0.1밀리미터의 단위까지 치수를 측정한다. 시험편을 섭씨 23±3도의 청수중에 수면하 60밀리미터의 깊이로 담그고 10초후에 시험편을 꺼내어 연직으로부터 30도 경사한 3밀리미터 망목의 철망위에 얹어서 30초간 방치한 후 중량을 0.01그램의 단위까지 측정하여 이것을 기준중량으로 한다. 다음에 다시 청수중에 담그고 1킬로그램/제곱센티미터의 압력을 가하여 24시간 경과후 기준중량측정시와 같은 방법으로 중량을 측정한다. 이 경우 흡수량은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{(B-C)}{2(W \cdot L + W \cdot T + L \cdot T)} \times 100 \quad (\text{그램}/100\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

B는 최종흡수후의 중량(그램)

C는 기준중량(그램)

W는 시험편의 폭(센티미터)

L은 시험편의 길이(센티미터)

T는 시험편의 두께(센티미터)

마. 인장강도와 인장탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 인장강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편(그림 참조)의 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 표점간 평행부의 두께와 너비를 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 심재에 이음부를

설치하는 경우에는 이음부를 시험편 평행부의 중앙에 두고 시험을 시행한다. 인장하중속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경우 하중과 연신량은 거의 균등한 간격으로

측정하고, 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{인장강도} : \frac{P}{A} \quad (\text{킬로그램}/\text{제곱밀리미터})$$

$$\text{인장탄성계수} : \frac{\Delta P \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A} \quad (\text{킬로그램}/\text{제곱밀리미터})$$

이 식에서

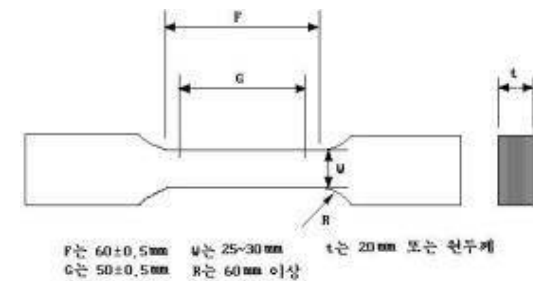
P는 파단시의 하중(킬로그램)

A는 표점간의 단면적(제곱밀리미터)

ΔP 는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차(킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 ΔP 에 대응하는 연신량(밀리미터)

ℓ 은 표점간의 거리(밀리미터)



시험편

바. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 굽힘강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편은 직사각형으로 하고 그 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 너비는 50밀리미터로 한다. 시험은 중앙부 스패ن(L_2) 100밀리미터의 4점

굽힘시험으로 하고 외측 스패(L_1)은 100밀리미터이상 200밀리미터이하로 한다. 시험편의 길이는 $2L_1+160$ 밀리미터를 표준으로 한다. 심재를 굽힘강도에 산입하는 경우에는 심

재의 이음부를 중앙부 2곳의 하중점 어느 쪽의 외측 약 10밀리미터의 위치에

두고 시험을 행하고 굽힘시험장치는 다음 그림과 같다. 하중속도는 매 분 $\frac{h}{2}$

밀리미터를 표준으로 한다. 중앙부 지지점 및 시험편의 중앙부 지지점 간의 가장 중앙부의 변위량 차를 구하여 처짐량으로 한다. 이 경우 굽힘강도는 다음 식에 의하여 구한 값으로 하고, 하중과 처짐량은 거의 균등한 간격으로 측정하며 굽힘탄성계수는 중량과 처짐량선도의 초기 경사를 사용하여 다음 식

에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{굽힘강도} : \frac{3P \cdot L_1}{b \cdot h^2} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{굽힘탄성계수} : \frac{3L_1 \cdot L_2^2 \cdot m}{4b \cdot h^3} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 식에서

L_1 은 외측 스패(밀리미터)

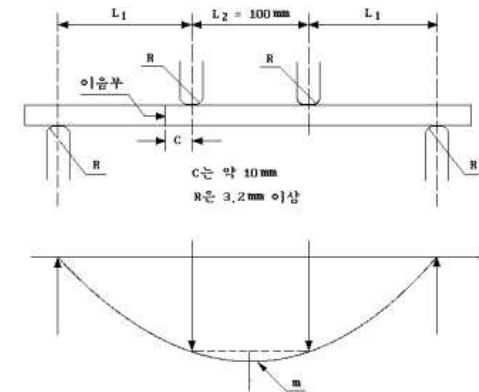
b 는 시험편의 너비(밀리미터)

h 는 시험편의 두께(밀리미터)

P 는 심재의 역할을 못하게 되었다고 인정되는 상태로 되었을 때의 하중(킬로그램)

L_2 는 중앙부 스패(밀리미터)

m 은 하중굽힘곡선도의 초기직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터).



굽힘시험장치

사. 샌드위치구조판에 대한 전단강도

샌드위치구조판은 심재의 양측에 MRMRM의 적층구성(M은 600그램/제곱미터, R은 810그램/제곱미터의 중량을 가진 칩매트 및 로빙클로스로 하고 후자의 중점유의 방향을 시험편의 길이의 방향으로 맞추고 유리의 함유율을 칩매트의 부분에서는 약 30퍼센트, 로빙클로스의 부분에서는 약 50퍼센트로 하여 성형하는 구성을 말한다)인 FRP적층판을 밀착시킨 구조로 한다. 섬유강화플라스틱발포체를 심재로 하는 경우에는 시험편의 길이방향을 심재의 최대강도 및 최소강도의 방향에 일치시킨 시험편을 각각 5개 제작한다. 시험편의 형상 및 치수와 시험방법은 시험편의 너비를 두께에 따라 아래 표에 표시한 것 이외에는 바목의 굽힘강도와 굽힘탄성계수의 규정에 의한 굽힘시험과 동일하며 FRP층이 두꺼운쪽을 압축응력축으로 하여 시험을 하고 심재가 전단파괴되었을 때의 하중을 측정한다. 다만, 표면과 이면중 한쪽의 FRP적층판이 파단된 경우에는 외측스패(L_1)을 작게하여 재시험을 행한다. 이 경우 전단강도는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{P}{2(t_f + t_c) \cdot b}$$

이 식에서

P 는 시험편 심재의 파단하중(킬로그램)

t_f 는 표면과 이면 FRP적층판의 평균두께(밀리미터)

t_c 는 심재의 두께(밀리미터)

b 는 시험편의 너비(밀리미터)

시험편의 두께(밀리미터)	시험편의 너비(밀리미터)
20이하	30±0.5
20을 넘고 35이하	50±0.5
35를 넘고 50이하	80±0.5

2. 발사(BALSA)재

가. 비중과 함수율

비중측정용 시험편은 압축강도 시험용 시험편 5개와 발사제품판 [인공 건조한 발사재를 동일 방향으로 접착한 것(BLOCK)을 섬유방향에 직각으로 절단하여 발사판으로 한 것] 3개로 합계 8개로 한다. 이 경우 비중과 함수율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{비중} : \frac{W_T}{W_F}$$

$$\text{함수율} : \frac{W_1 - W_2}{W_2} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 식에서

W_T 는 시험편의 중량(그램). 이 경우 시험편의 중량은 측정시의 온도 섭씨 25±5도, 습도 65±20퍼센트 상태에서의 중량으로 한다.

W_F 는 시험편의 용적에 상당하는 순수한 물의 중량(그램)

W_1 은 비중측정에 사용한 시험체의 중량(그램)

W_2 는 적절히 건조시켜서 중량이 항량(恒量)에 도달한 상태에서의 시험체의 중량(그램)

나. 섬유방향의 압축강도와 압축탄성계수

시험체는 그 재료의 축을 섬유방향에 평행으로 하고 그 양단면을 재료

의 축에 직각으로 하여 평면으로 된 6면체로 하고, 그 변의 길이는 20~50밀리미터, 높이는 50밀리미터로 한다. 평균하중속도를 매분 1킬로그램/제곱밀리미터이하로 하고 제1호나목의 규정을 준용한다. 다만, 0.2 퍼센트 변형도에 대한 하중을 최대하중으로 한다.

다. 샌드위치구조판에 대한 전단강도

제1호사목의 규정을 준용한다.

3. 목 재

압축강도, 압축탄성계수, 인장강도, 인장탄성계수, 굽힘강도, 굽힘탄성계수 및 샌드위치구조판의 전단강도에 대하여 제1호의 규정에 의한 경질플라스틱발포체의 시험방법을 준용한다.

[별표 4]

유리섬유재의 판정기준(제9조제2항 관련)

시 험 항 목		판 정 기 준
최대편차 율	축매트	1m ² 각 시험편중 모두 10퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 20퍼센트이하
	로빙클 로스	1m ² 각 시험편중 모두 3퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 5퍼센트이하
	로 빙	15g 각 시험편중 모두 10퍼센트이하
부착율	축매트	평균치 10퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적 이 10퍼센트이하
	로빙클 로스	평균치 1퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적 이 1퍼센트이하
	로 빙	평균치 3퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적 이 3퍼센트이하
유리섬유 재의 인 장강도	로빙클	평균치 0.35W(kg)이상(W는 표시중량(그램)), 종사 방향 및 횡사방향의 각 5개의 성적중 적어도 4개의 성적이 0.35W(kg)이상
	로스	
	로 빙	

적층판의 굽힘강도 (표준상 태)	축매트	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 15kg/mm ² 이상
	로빙클 로스	평균치 27kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 27kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 15kg/mm ² 이상
적층판의 굽힘탄성 계수 (표준상 태)	축매트	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 650kg/mm ² 이상
	로빙클 로스	평균치 1200kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1200kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 650kg/mm ² 이상
적층판의 인장강도 (표준상 태)	축매트	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적 이 8kg/mm ² 이상
	로빙클 로스	평균치 18kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 18kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적 이 8kg/mm ² 이상
적층판의 인장탄성 계수(표 준상태)	축매트	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 700kg/mm ² 이상
	로빙클 로스	평균치 1500kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 1500kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성 적이 700kg/mm ² 이상

적층용수지액의 판정기준(제9조제2항 관련)

시 험 항 목	판 정 기 준
점 요 변 도 겔 화 시 간 최소경화시간 최고발열온도 산 가	1.5-8 포와즈 1.2-4 참고 참고 섭씨 190도이하 참고
주형판의 연신율 주형판의 인장강도 주형판의 흡수율 주형판의 하중처짐 온도	평균치 1.3퍼센트이상, 각 시험편 중 4개이상의 성적이 1.3퍼센트 이상 참고 평균치 0.25퍼센트이하 평균치 섭씨 60도이상, 각 시험 편중 2개이상의 성적이 섭씨 60 도이상
적층판의 바콜경도 적층판의 굽힘강도 적층판의 굽힘탄성계수 적층판의 인장강도 적층판의 인장탄성계수	평균치 40이상 평균치 15kg/mm ² 이상 평균치 650kg/mm ² 이상 평균치 8kg/mm ² 이상 평균치 700kg/mm ² 이상

건조 전 재료시험 방법 및 판정기준(제10조 관련)**1. FRP적층판****가. 성형두께**

인장시험편과 굽힘시험편의 표점간 단면적을 정하는 경우 두께의 총평균 값이 본문 제23조제1항의 규정에 의한 FRP의 적층두께 값이상인가를 확인한다.

나. 바콜경도

유리판과 시험기부속의 경질기준편으로 충분히 조정 한 바콜경도계 934 - 1형을 사용하고 고정대 위에 시험편을 얹어 측정면에 직각으로 접하도록 유지시킨 후 급격히 4.5~6.8킬로그램의 압력을 가하여 최대치를 측정하며, 상호 3밀리미터이상 떨어진 10군데의 측정치의 평균이 40이상인가를 확인한다.

다. 유리함유율

도가니를 섭씨 625±20도의 전기마플(Muffle)로로 향량이 될 때까지 건조하고 건조기속에서 냉각후 도가니만의 중량 M₁(그램)과 미리 주변부를 평활하게 마무리한 2그램이상의 시편을 넣었을 때의 중량을 초기중량으로 하여 M₂(그램)를 측정한다. 이것을 분젠(bunsen)버너 또는 마플(muffle)로를이용하여 동일 온도로 가열되도록 온도를 유지하고 연소가 정지된 후 다시 전기마플로속에서 가열하여 탄소질이 완전히 없어진 후 건조기안에 넣고 30분간 냉각한다. 강하게 가열한 후의 중량 M₃(그램)를 구하고, 3개의 시험편에 대하여 각각 다음 식에 의하여 유리함유율(퍼센트)을 구하고 그 시험편 3개의 평균치가 본문 제14조제2항의 규정에 의한 유리함유율 값을 만족하는가를 확인한다.

$$\frac{M_3 - M_1}{M_2 - M_1} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

라. 인장강도와 인장탄성계수

본문 제9조제1항 별표 3 제1호마목 경질플라스틱발포체의 인장강도 와 인장탄성계수의 규정에 의한 시험방법을 준용하여 5개의 시험편에 대

하여 각각 시험을 행하고, 그 시험편 5개 전부가 본문 제24조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 값을 만족하는가를 확인한다. 이 경우 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판의 시험편은 성형한 샌드위치구조판으로부터 심재를 떼어내고 표면을 평활하게 한 것이어야 한다.

마. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

시험편은 직사각형으로 두께는 원두께로 하고 길이는 두께의 20배이상, 너비는 50밀리미터로 한다. 또한 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판 시험편은 성형한 샌드위치구조판으로부터 심재를 떼어내고 표면시험은 3점굽힘시험(그림 참조)으로 하고, 하중속도는 매분 시험편두께의 2분의 1밀리미터를 표준으로 한다. 5개의 시험편에 대한 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 의하여 구한 값으로 하고, 그 시험편 5개 전부에 대해 제24조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 값을 만족하는가를 확인한다.

$$\text{굽힘강도} : \frac{3P \cdot \ell}{2b \cdot t^2} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

$$\text{굽힘탄성계수} : \frac{\ell^3 \cdot m}{4b \cdot t^3} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

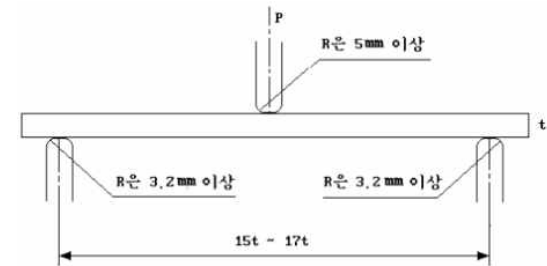
P는 파단하중(킬로그램)

ℓ 은 지지점간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

m은 하중처짐곡선도의 초기 직선부분의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터)



시험장치

2. 샌드위치구조판

가. 성형두께

샌드위치구조판이 전단강도를 구하는 경우 샌드위치구조판의 성형두께는 총평균치로 한다.

나. 전단강도

본문제9조 별표 3 제1호사목의 규정에 의한 샌드위치구조판에 대한 전단강도시험을 행하고 본문 제27조제3호의 규정에 의한 샌드위치구조판의 전단강도이상인가를 확인한다.

[별표 7]<신설 2008.11.10, 개정 2011.12.28, 2012.11.28>

선체구조 강도시험 기준(제5조제2항 관련)

「선박안전법 시행규칙」 별표 7 제1호 가목 4)에 따라 강도계산서를 제출하는 선박길이 12미터 미만 선박의 선체강도는 다음 각 호의 어느 하나에 적합하여야 한다. <개정 2012.11.28>

1. 판두께 측정에 의한 강도시험 기준

가. 강도시험방안서

고속력, 강도시험 전에 강도시험방안서(시험일시, 시험장소, 두께측정기관, 최외판 종류 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

나. 판두께에 의한 강도시험 산식

1) 단판구조의 판 두께는 다음 식(이하 "판두께 측정 산식" 이라 한다.)에 적합하여야 한다.

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

L : 선박길이

B : 선체 중 가장 폭이 넓은 부분에서 늑골의 외면에서 외면까지의 수평거리

D : L의 중앙에서 용골의 상면으로부터 상갑판 보의 선측에 있어서의 상면(무갑판선에 있어서는 현단)까지의 수직거리

a : 활주정($V/\sqrt{L} \geq 9$)에 있어서는 1.25

비활주정($V/\sqrt{L} < 9$)에 있어서는 1.00

V : 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트). 다만, 속력을 알 수 없는 경우에는 활주정으로 간주한다.

W : 만재배수량(톤)

다만, 길이 12미터 미만의 FRP 재질 선박은 다음 산식으로 만재배수량(톤)을 계산할 수 있다

$$W = 0.5 \cdot L \cdot B \cdot d$$

d : 만재상태에서의 흘수로서 다음 산식의 값으로 한다.

$$d = D - (f - \frac{0.075 N + w}{0.78 L \cdot B})$$

f : 경하상태에서 선박길이의 중앙에서의 현현

N : 최대승선인원

w : 재화중량(톤)

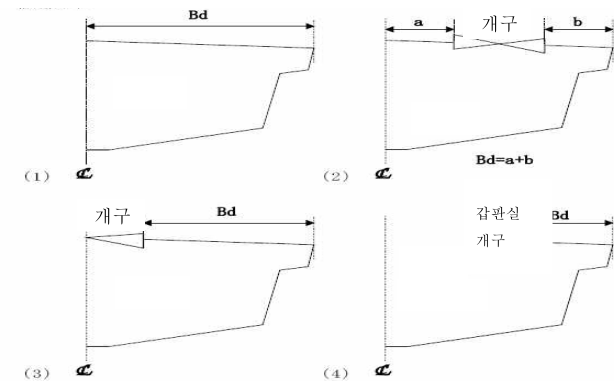
td : 상갑판의 두께(mm)

ts : 선측외판의 두께(mm)

tb : 선저외판의 두께(mm)

Bd : 상갑판의 한쪽 현의 폭(m) (그림 1 참조)

α (수정계수) : "1" 또는 해당 선박 외판 및 갑판의 굽힘강도(σ)가 10kg/mm²를 넘는 경우에는 "10/해당 선박 시험편의 굽힘강도". 다만, 동일 성형작업장에서 동일재료를 사용하여 동일 성형법으로 적층한 적층판의 시험편을 시험 한 시험성적서가 있는 경우에 한한다.



(그림 1) Bd의 측정법

2) 샌드위치 구조의 판두께는 아래 사항에 따라 판두께 측정 산식에 적합하여야 한다.

가) 판두께(td, ts 및 tb) 값은 FRP 내층 및 외층의 판두께 합계치에 강도에 기여한다고 인정되는 심재의 판두께를 더한 값으로 한다. 이 경우 목재 심재는 그 판두께에 해당 목재와 FRP적층판과의 인장 탄성계수의 비를 곱해 산정한다. 또한 미송, 나왕 및 구조용 합판에 대해서는 이 비를 다음의 표의 값으로 할 수 있다. 다만, 발사제 및 경질 플라스틱 발포제는 판두께에 산입시키지 않는다.

심재의 종류	계수
미송	1.0
나왕	1.0
구조용 합판	0.8

나) 샌드위치구조의 선박은 아래의 사항을 확인하여야 한다.

- (1) 선체의 적층스케줄 또는 적층요령도를 제출받아 적층판의 내층 및 외층의 두께와 심재의 종류 및 두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) 성형작업장에 있어서 실제로 제조자가 사용하고 있는 심재의 종류 및 판두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (3) 별도건조검사 대상 선박으로서 상기 (1) 및 (2)의 확인이 곤란한 경우에는 적층판의 내층 및 외층의 두께를 확인할 것. 이 경우 심재의 두께는 판두께 측정 산식에 산입하지 아니한다.

다. 판두께 측정방법

1) 적용

이 방법은 조립식(볼트등으로 조립한 것을 말한다) 외의 FRP 재질의 선체에 적용한다.

2) 측정방법

(가) 상갑판, 선측 및 선저외판의 판두께 측정은 다음과 같이 한다.

- (1) 상갑판은 선수로부터 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 양현 각 1개소 이상을 측정한다.(6개소 이상)
- (2) 선측 및 선저외판은 선수로부터 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 양현 각 2개소 이상을 측정한다.(선측 및 선저외판 각 12개소 이상)

(나) Bd 는 별지 1의 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 각 양현을 측정하고, 각 양현의 측정값 중 최소값을 판두께 측정 산식에 적용한다.

(다) 샌드위치 구조의 판두께는 심재부를 제외한 적층판의 내층 및 외층의 각각의 두께를 상기 (1) 및 (2)의 지점에서 측정한다.

(라) 선체의 상당한 구간에 걸쳐서 선저와 선측이 각을 이루며 만나는 차

인(Chine) 과 같이 단면이 급격하게 변화하는 부분 및 곡선부분을 피하여 판두께를 측정한다. 또한, 이음부분의 중첩부분 등 주변의 측정값과 비교하여 현저하게 다른 판두께가 측정된 경우에는 해당 측정점에서 약간 떨어진 부분을 측정한다.

(마) 별도건조검사를 받는 플레저 보트의 판두께 측정은 선박검사원의 입회 하에 두께측정업체가 측정하여야 한다. 다만, 건조검사를 받는 플레저 보트에 대해서는 그러하지 아니하다.

(바) 선박검사원은 다음의 판두께측정표에 측정결과를 기록하고, 판두께 측정 산식에 따라 강도의 적합여부를 판정한다. 두께측정업체가 측정하는 경우에는 두께측정업체로부터 측정자가 서명한 두께측정 자료를 제출받아야 한다.

판 두 계 측 정 표

측정 장소		측정 일자	
선명/공사번호		선박소유자	
선박제조사		측정자	

		L/3	L/2	2L/3	평균값	판 두 계 측정 산식 적용 값
td	우현				-	(a+b)/2
					-	
					-	
	최소값				(a)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(b)	
ts	우현				-	(c+d)/2
					-	
					-	
	최소값				(c)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(d)	
tb	우현				-	(e+f)/2
					-	
					-	
	최소값				(e)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(f)	

(1/2)

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

(1) $75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha$ (A) = _____

(2) (i) $td \cdot Bd$ = _____

(ii) $ts \cdot D$ = _____

(iii) $tb \cdot B$ = _____

(iv) $2 \times (iii) + (ii) - 2 \times (i)$ = _____

(v) $(ii) + (iii)$ = _____

(vi) $(ii) \times (iv) / (v) / 3$ = _____

(vii) $D \times (2 \times (i) + (vi)) \times 10^3$ (B) = _____

(A) ≤ (B) --- 합격

(A) > (B) --- 불합격

검사원 : (서명)

(2/2)

(사) 초음파 두께측정기에 의해 측정할 수 없는 곳에 대해서는 수검자측에서 준비한 특별한 두께측정기 등에 의해 판두께가 적정하게 측정할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 측정치를 해당 개소의 판두께로 인정할 수 있다.

2. 낙하시험에 의한 강도 기준

가. 적용

이 시험은 선박길이 12미터 미만의 선체에 적용한다.

나. 낙하시험방안서

낙하시험 전에 시험방안서(시험일시, 시험장소, 탑재(예정)기관의 중량, 최대승선인원 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

다. 낙하높이

- 선박길이 6미터 미만 선박의 낙하높이는 다음 산식 또는 그림 1에 따른 낙하높이(H)로 할 것. 다만, 낙하높이가 2.5미터를 넘는 경우는 2.5미터로 하고, 0.7m 미만인 경우는 0.7미터로 한다.

$$H = 7.475 \times \left(\frac{V}{\sqrt{L}} + 16.142 \right)^2 \times L \times 10^{-4} \quad (\text{m})$$

V : 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트) 또는 다음 산식의 값으로 한다. 다만, $V/\sqrt{L} < 3.6$ 의 경우는 $V/\sqrt{L}$ 를 3.6으로 한다.

$$V = 0.914\sqrt{L}(kW/\Delta)^{0.623} + 10 \quad \left(= 0.755\sqrt{L}(PS/\Delta)^{0.623} + 10 \right)$$

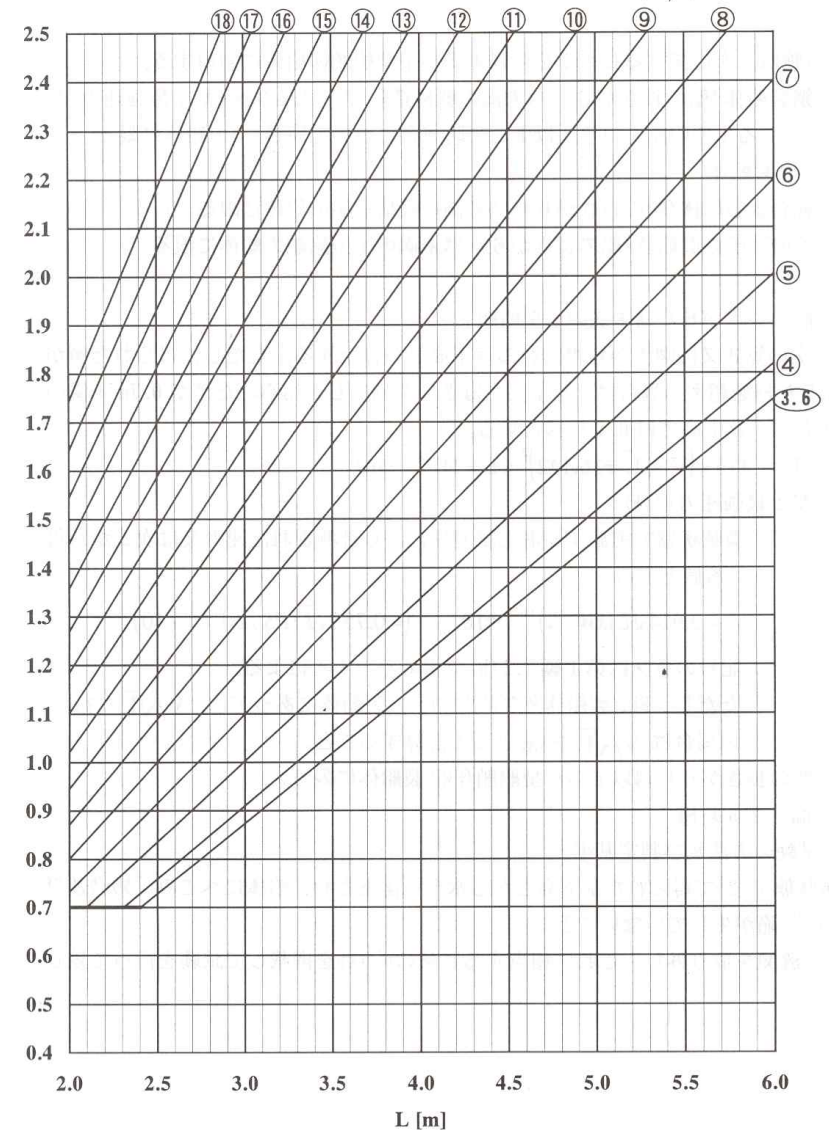
- 선박길이 6미터 이상 선박의 낙하높이는 2.5미터 이상으로 할 것

라. 낙하시험 방법

만재상태의 선박을 크레인등으로 낙하높이에서 수상으로 낙하시킬 것. 다만, 여객, 기관설비 등을 승선/탑재하지 아니하고 시험하는 경우에는 해당 여객/기관설비에 상당하는 중량의 탑재물을 탑재하여 시험할 수 있다.

마. 판정기준

선체의 찌그러짐, 크랙 및 박리 등의 결함이 없을 경우 합격으로 판정한다.



[그림 1] 낙하시험에 있어서의 낙하 높이(m)

3. 등분포하중에 의한 종굽힘 시험방법 및 성적서

가. 시험방법

1) 활주정, 비활주정 판정

계획최대속력(V) _____ knot

선박 길이(L) _____ m

$V/\sqrt{L} = \text{_____} / \sqrt{\text{_____}} = \text{_____}$

활주정 : $V/\sqrt{L} \geq 9.0$

비활주정 : $V/\sqrt{L} < 9.0$

2) 지점간 거리의 산정

$l = 0.6 \times L = 0.6 \times \text{_____} = \text{_____} \text{ m}$

3) 하중 산정

경하상태(kg)		만재상태(kg)	
선체 중량		최대탑재인원 중량	
기관 중량		연료유 중량	
축계 중량		기타 항해에 필요한	
축진지 중량		물건중량	
기타 중량		화물 중량	
합계		경하상태 중량	
		합계	

4) 시험하중의 산정

$W = k \times (\text{만재상태} - \text{경하상태})$

$= \text{_____} \times (\text{_____} - \text{_____})$

$= \text{_____} \text{ kg}$

이 산식에서 계수 k는 활주정일 경우 1.25, 비활주정일 경우 1.00으로 한다.

5) 변형량 허용범위 산정

지점간거리(l) _____ mm

가) 킬 변형량

$l / 500 = \text{_____} / 500 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

나) 폭의 변형량

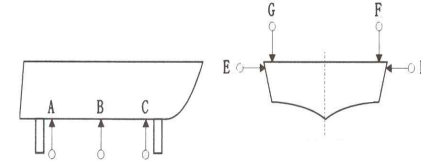
$l / 250 = \text{_____} / 250 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

다) 깊이의 변형량

$l / 500 = \text{_____} / 500 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

6) 변형량 측정방법

가) 측정기구(다이얼 게이지)의 셋트 위치



나) 하중의 배치 방법

(1) 하중은 중량이 명확한 철, 콘크리트 블록, 모래부대 등으로 하고, 한 개 한 개의 중량을 계측한다.

(2) 하중은 지점간(l)에 등분포하중이 되도록 상갑판 또는 플로어 위에 싣는다. (편하중이 되지 않도록 주의할 것)

(3) 시험 시, 기관 그 외 경하상태에 산입 될 만한 기기가 미탑재 되었을 때는 그 중량에 상당하는 대체하중을 그 장소에 탑재한다.

(4) 하중을 선저에 싣는 경우는 A, B 및 C의 다이얼 게이지가 접촉 된 용골위에 직접 싣지 않도록 늑골간에 판을 놓은 위에다 실을 것

다) 계측의 시기

다음의 3회로 한다.

(1) 하중을 거는 직전

(2) 하중을 걸고 5분 후

(3) 하중을 빼고 3분 후

나. 종굽힘시험성적표 작성등

선박검사원은 다음의 등분포하중에 따른 종굽힘시험성적표에 측정결과를 기록하고, 실측치가 허용범위 이내인지에 따라 강도의 적합여부를 판정한다.

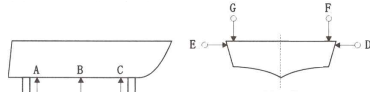
등분포하중에 따른 종굽힘시험성적표

선명(선박번호)		시험년월일	년 월 일
시험장소		담당검사원	
규정하중	kg	규정지점간거리	m
시험하중	kg	시험지점간거리	m

1) 계측기록

게이지 위치	무하중시 처짐량 (가)	하중을 싣고 5분후 처짐량 (나)	변형량 (나)-(가)	하중을 빼고 3분후 처짐량
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

* 다이알게이지 위치



2) 변형량 등의 계산

(1) 길의 변형

$$B - 1/2(A+C) = \text{mm}$$

(2) 폭의 변형량

$$D+E = \text{mm}$$

(3) 깊이의 변형량

$$B + 1/2(F+G) = \text{mm}$$

다. 판정

구 분	허용범위	실측치	판정	비고
길 변형량	mm	mm		
폭의 변형량	mm	mm		
깊이의 변형량	mm	mm		

4. 로드셀에 의한 종굽힘시험방법 및 동 성적서

가. 시험방법

1) 활주정, 비활주정의 판정

계획최대속력(V) _____ knot

선박 길이(L) _____ m

$$V/\sqrt{L} = \text{ } / \sqrt{\text{ }} = \text{ }$$

활주정 : $V/\sqrt{L} \geq 9.0$

비활주정 : $V/\sqrt{L} < 9.0$

2) 지점간 거리의 산정

$$l = 0.6 \times L = 0.6 \times \text{ } = \text{ } \text{m}$$

3) 하중 산정

경하상태(kg)		만재상태(kg)	
선체 중량		최대탑재인원 중량	
기관 중량		연료유 중량	
축계 중량		기타 항해에 필요한 물건중량	
추진지 중량		화물 중량	
기타 중량		경하상태 중량	
합계		합계	

4) 시험하중의 산정

$$W = k \times (\text{만재상태} - \text{경하상태}) \times 0.625$$

$$= \text{ } \times (\text{ } - \text{ }) \times 0.625$$

$$= \text{ } \text{kg}$$

이 산식에서 계수 k는 활주정일 경우 1.25, 비활주정일 경우 1.00으로 한다.

5) 변형량 허용범위 산정

지점간 거리(l) _____ mm

가) 길 변형량

$$l/500 = \text{ } / 500 = \text{ } \text{mm 이하}$$

나) 폭의 변형량

$$l/250 = \text{ } / 250 = \text{ } \text{mm 이하}$$

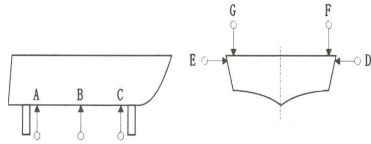
다) 깊이의 변형량

$$l/500 = \text{ } / 500 = \text{ } \text{mm 이하}$$

6) 변형량 측정방법

가) 계측기구(다이알게이지)의 셋트 위치

다음 그림과 같이 다이알게이지를 설치하되, 중앙부의 다이알게이지는 중앙 로드셀 옆에 설치하고, 나머지 다이알게이지는 등분포하중에 의한 종굽힘 시험과 동일한 위치에 설치한다.



나) 하중 부과 방법

- (1) 시험시 기관 이외의 경하상태에 산입하여야 하는 기기가 미탑재되어 있을 때에는 그 중량에 상당하는 대체하중을 해당 장소에 탑재한다.
- (2) 유압잭으로 선체를 들어 올림과 동시에 로드셀에 걸리는 시험하중 값을 로드셀 표시기로 확인하면서 선체에 하중을 여러 단계로 나누어 서서히 가한다.
- (3) 용골부분에 국부적인 힘이 걸리지 않도록 두꺼운 철판 등을 선체와 로드셀 사이에 넣어 선체 전체에 힘이 고르게 가해지도록 주의한다. 특히 선체 중심이 뒤쪽에 위치한 선박의 경우에는 시험시 선체가 들리지 않도록 중심위치에 로드셀과 유압잭을 설치하여 시험을 한다.

다) 계측방법

- (1) 계측순서 : 다음 번호의 순서에 따라 계측한다.

구 분	하중상태	무하중상태
시험순서	①	②
	③	④
	-	⑤
	⑥	⑦

(가) 하중상태로 한다.

(나) 다이얼게이지를 읽는다.

(다) 무하중상태로 한다.

(라) 다이얼게이지를 읽는다.

- (2) 하중, 무하 중 상태에서 다이얼게이지를 읽을 때까지의 시간은 5분간으로 한다.

- (3) (가)에서 (라)의 과정을 3회 반복한다.

- (4) ④번 시험을 종료한 후 선체가 원상태로 회복될 수 있도록 30분간 무하중상태로 방치한다.

나. 종굽힘시험성적표 작성등

선박검사원은 다음의 로드셀에 따른 종굽힘시험성적표 측정결과를 기록하고, 실측치가 허용범위 이내인지에 따라 강도의 적합여부를 판정한다.

로드셀에 따른 종굽힘시험성적표

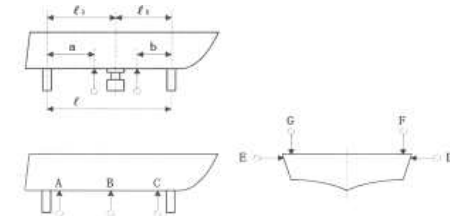
선명(선박번호)		시험년월일	년 월 일
시험장소		담당검사원	

규정하중	kg	규정지점간거리	m
시험하중	kg	시험지점간거리	m

1) 계측기록

구 분	제1회계			제2회계			크립		제3회계			최대
	하중	무하중	차	하중	무하중	차	무하중	차	하중	무하중	차	
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												

2) 변형량 등의 계산



$$a = \text{---} m \quad b = \text{---} m$$

$$l = \text{---} m \quad l_1 = \text{---} m \quad l_2 = \text{---} m$$

B의 다이얼게이지가 유압잭보다도 선수측에 있는 경우는 이하의 산식 중 $4al_2$ 인 것은 $4bl_1$ 으로 대신하여 적용할 것.

가) 킬 변형

$$d_1 = B - 1/2(A+C) = \text{---} - 1/2(\text{---} + \text{---}) = \text{---} mm$$

$$\frac{P d_1}{4 a l_2} = \left(\frac{\text{---}}{\text{---}} \right) = \text{---} mm$$

나) 폭의 변형량

$$d_2 = D + E = \text{---} + \text{---} = \text{---} mm$$

$$\frac{P d_2}{4 a l_2} = \left(\frac{\text{---}}{\text{---}} \right) = \text{---} mm$$

다) 깊이의 변형량

$$d_3 = B + 1/2(F+G) = \text{---} + 1/2(\text{---} + \text{---}) = \text{---} mm$$

$$\frac{P d_3}{4 a l_2} = \left(\frac{\text{---}}{\text{---}} \right) = \text{---} mm$$

3) 판정

	허용범위	실측치	판정	비고
킬 변형량	mm	mm		
폭의 변형량	mm	mm		
깊이의 변형량	mm	mm		

[별표 8]<삭제 2012.11.28>

[별표 9]<삭제 2012.11.28>

[별표 10] <삭제 2012.11.28>

[별표 11] <삭제 2012.11.28>

[별표 12] <삭제 2012.11.28>